

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA
ABRIGO 20 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ-4

ANOTAÇÕES

LEGENDA:



INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



FIRMA CONTRATADA:

—

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

CAPA
PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

DATA: 09/03/2023

ESCALA: S/ESC. FORMATO: A3

REV./DATA: —

SUBST./REF.: —

FSJ4_ABR20_CAPA

ÍNDICE

CONTEÚDO

	NÚMERO MRS	CONTEÚDO	NÚMERO DA REVISÃO								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
✖✖1	EE-SA-OIWO-XXX-XX	MAPA DE SINAIS	✕								
✖✖1	EE-SA-OIWO-XXX-XX	MAPA DE SINAIS	✕								
	PE-OS-OFSJ-001-01	ÍNDICE-TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES	✕	✕	✕						
	PE-OS-OFSJ-002-01	SÍMBOLOS									
	PE-OS-OFSJ-003-01	PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS	✕	✕							
	PE-OS-OFSJ-004-01	REDE DE DUTOS E CABOS	✕	✕							
	PE-OS-OFSJ-005-01	AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO									
	PE-OS-OFSJ-006-01	PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS	✕	✕							
	PE-OS-OFSJ-007-01	PROGRAMA CBTC DO ELECTROLOGIXS									
	PE-OS-OFSJ-008-01	TABELA E DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE E INDICAÇÃO									
	PE-OS-OFSJ-009-01	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA									
	PE-OS-OFSJ-010-01	CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO									
	PE-OS-OFSJ-011-01	CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS									
	PE-OS-OFSJ-012-01	CIRCUITOS DE VIA	✕	✕							
	PE-OS-OFSJ-013-01	I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS	✕	✕							
OBSOLETAR	PE-OS-OFSJ-014-01	CIRCUITOS DOS SINAIS 10D, 12D, 18E E 20E	✕								
	PE-OS-OFSJ-014-02	CIRCUITOS DOS SINAIS 8D, 10D, 14E E 16E									
	PE-OS-OFSJ-015-01	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 5									
	PE-OS-OFSJ-016-01	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 6	✕	✕							
	PE-OS-OFSJ-017-01	DIAGRAMA TRANSDUTOR/MPF – 2 CANAIS									
	PE-OS-OFSJ-018-01	CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 13A									
	PE-OS-OFSJ-019-01	CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 13B									
	PE-OS-OFSJ-020-01	LAYOUT DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL									
	PE-OS-OFSJ-021-01	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "A"									
	PE-OS-OFSJ-022-01	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "B"	✕	✕							
	PE-OS-OFSJ-023-01	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"									
	PE-OS-OFSJ-024-01	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "C"									
	PE-OS-OFSJ-025-01	ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "D"									
	PE-OS-OFSJ-026-01	DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]	✕	✕							

= DESIGN COMPLETADO

= REVISÃO COMPLETADA

OBSERVAÇÕES:

1.(✖✖1) = ESPAÇO SERÁ PREENCHIDO EM CONJUNTO COM O AS BUILT

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 20/04/2023			MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ÍNDICE (TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES) ABR 20 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ			
	REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO CONTATO DO RELÉ DO CIRCUITO DE PEDAL.				ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 26/01/2023		
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: ANTONIO LEAL				PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3	
	REV. 2 – 17/05/2023				DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: 3 – 04/10/2023		
	REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS				SUBST./REF.:			
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO							
			CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA	Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFSJ-001-01		
			ELABORADOR: ANTONIO LEAL		04/10/2023			
			REVISOR: MARCOS REINH		19/10/2023			
			APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL		04/12/2023			

CIRCUITO DE VIA ENTRE JUNTAS ISOLANTE	CABO DE PAR TRANÇADO	CONTATO DE ALTA CORRENTE	RELÉ NÃO VITAL	TEST LINK CONECTOR DE TESTE	PAR TRANÇADO	TRANSDUTOR	LAYOUT DO BLOCO DE TERMINAL 2X6
JUNTA ISOLANTE	DISJUNTOR ELÉTRICO	CONTATO DE ALTA CORRENTE MAGNÉTICO	RELÉ PISCA	CONECTOR	FONTE DE ENERGIA AC	DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO	TERMINAL RESISTOR 80/25W
JUNTA DE FIM DE SINALIZAÇÃO	INTERRUPTOR DE PÓLO ÚNICO	CONTATO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA DE CHAVE	INTERRUPTOR TOGGLE	CONECTOR DE INTERFACE	MOTOR	CAIXA DE PASSAGEM	
SINALEIRO R = VERMELHO Y = AMARELO G = VERDE	CONTATO FRONT ENERGIZADO	CONTATO DE OPERAÇÃO MANUAL DE MÁQUINA DE CHAVE	SUPRESSOR	TERRA	IMPEDÂNCIA FIXA COM NÚCLEO DE FERRO	POSTE COM ANTENA PLANO TERRA DDvR	
MÁQUINA DE CHAVE ELÉTRICA	CONTATO FRONT DESENERGIZADO	CONTATO DO CIRCUITO DE INDICAÇÃO DA MAQUINA DE CHAVE	EQUALIZADOR	ANOTAÇÕES	RESISTOR VARIÁVEL	SENSOR DE RODA [CONTADOR DE EIXO]	
MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO	CONTATO BACK ENERGIZADO	RELÉ VITAL TIPO PLUG	TERMINAL UNIVERSAL	DIODO	RESISTOR	CANALETA CABOS	
AMV; SETA SOMBREADA MOSTRA O ALINHAMENTO NORMAL	CONTATO BACK DESENERGIZADO	RELÉ POLARIZADO	TEST LINK (CONECTOR DE TESTE)	LAMP, LED PODE SER G, Y, OU R	SUPRESSOR HÍBRIDO	CONTATO "NA" FECHADO DO SWITCH	
ABRIGOS, DIMENSÃO MOSTRADO NO PLANO 1220X1220mm, 1829X1829mm, 2438X1829mm E 3048X1829mm.	CONTATO POLAR	RELÉ VITAL TIPO DE PRATELEIRA	TERMINAIS	LED	VARISTOR CLAMPER	LAYOUT DO TERMINAL UNIVERSAL	

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	26/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	07/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023



FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
SÍMBOLOS
ABR 20
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

ENG. RESP.: **HAROLDO ENNES**
PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**
DES. PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

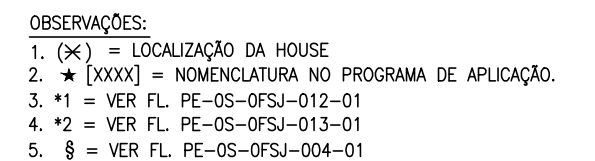
DATA: **26/01/2023**

ESCALA: **—** FORMATO: **A3**

REV./DATA: **—**

SUBST./REF.: **—**

PE-0S-0FSJ-002-01

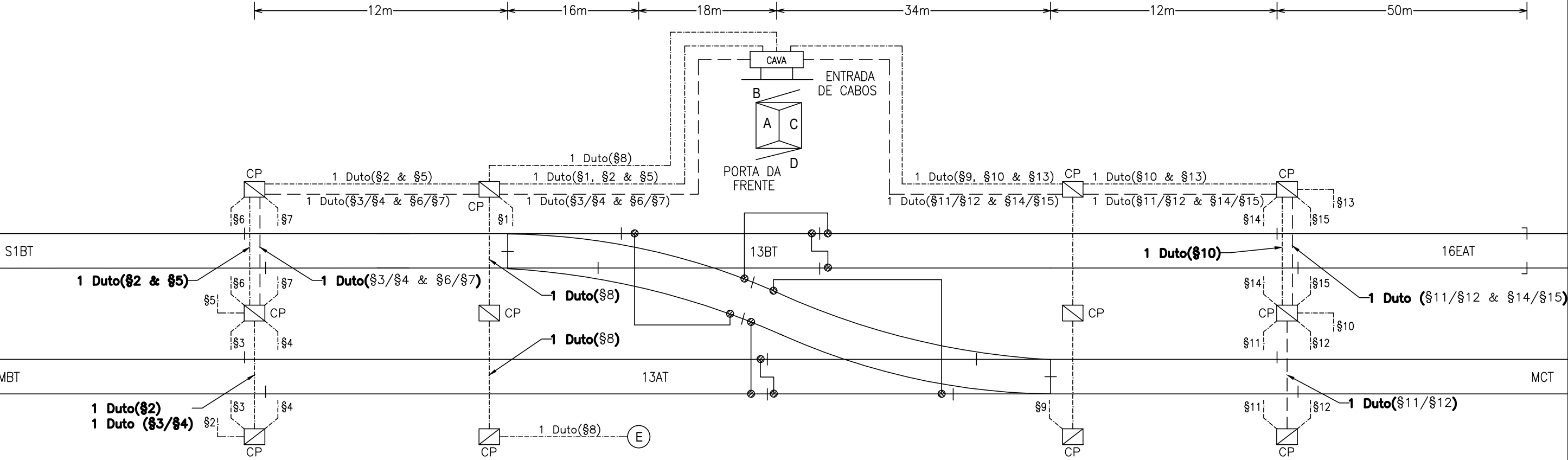


ANOTAÇÕES		REV. 1 – 17/05/2023		REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG. OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH		REV. 2 – 04/10/2023		REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTÔNIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO		A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS		 Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS ABR 20 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ	
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA		FIRMA CONTRATADA:		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 26/01/2023											
ELABORADOR: ANTONIO LEAL		04/10/2023		-		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: -		FORMATO: A3									
REVISOR: MARCOS REINH		19/10/2023				DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA: 2 – 04/10/2023											
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL		04/12/2023		Nº ARQUIVO MRS:		PE-0S-0FSJ-003-01		SUBST./REF.: -											

← ESQUERDA PARA MARTINS GUIMARÃES

FSJ (4)

DIREITA PARA PAGADOR ANDRADE →



S2AT	S2AT
S4T	S4T

LEGENDA: — — — Duto Corrugado 4" — — — — — Duto Corrugado 2"

OBSERVAÇÃO: 1. DESENHO SEM ESCALA 2. § = VER FL. PE-OS-0FSJ-003-01

ANOTAÇÕES

REV. 1 – 17/05/2023

REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: HYGOR TEODORO
REVISOR: MARCOS REINH

REV. 2 – 04/10/2023

REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: ANTONIO LEAL
REVISOR: HYGOR TEODORO

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

MRS

Logística S.A.

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	04/10/2023
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEGBEL	04/12/2023

FIRMA CONTRATADA:

—

Nº ARQUIVO MRS:

PE-0S-0FSJ-004-01

TÍTULO DES.:

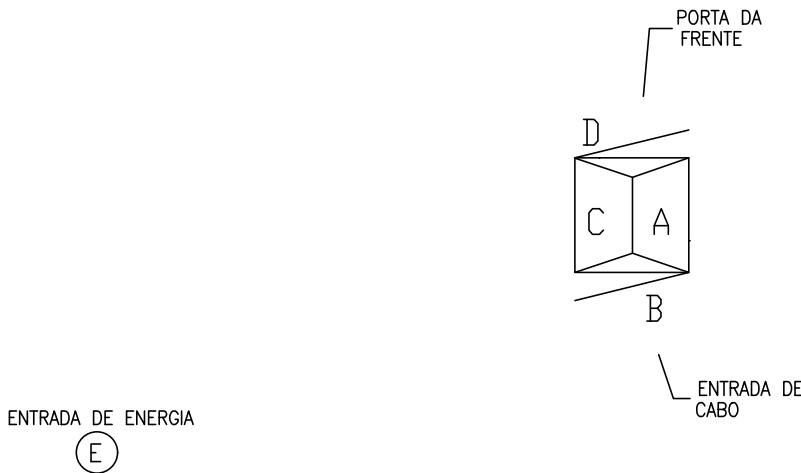
LINHA DE SÃO PAULO
REDE DE DUTOS E CABOS
ABR 20
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	26/01/2023	
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	—	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	2 – 04/10/2023	
		SUBST./REF.:	—	

FSJ (4)

← ESQUERDA PARA MARTINS GUIMARÃES

DIREITA PARA PAGADOR ANDRADE →



ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO ABR 20 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 26/01/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-005-01		SUBST./REF.: –

CONFIGURAÇÃO	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
ID DO SITE	INDEFINIDO
ID DO CHASSI	37

CONFIGURAÇÃO DA PORTA DIAGNOSTICA CIO-1A	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
TAXA DE BAUD	XXXXXXXX ✖
PARIDADE	NONE XXXXXXXX ✖
BITS DE DADOS	XXXXXXXX ✖
BITS DE PARADA	XXXXXXXX ✖
CONTROLE DE FLUXO	DISABLED XXXXXXXX ✖

TEMPORIZADORES VITAL	
NOME	CONFIGURAÇÃO
TEMPORIZADOR 14ELSR	XXXXXXXX ✖
TEMPORIZADOR 16ELSR	XXXXXXXX ✖
TEMPORIZADOR 8DLSR	XXXXXXXX ✖
TEMPORIZADOR 10DLSR	XXXXXXXX ✖

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	XXXXXXXX (✖✖1)
ÍNDICE	XXXXXXXX (✖✖1)
EPT CRC	XXXXXXXX (✖✖1)
EPT CHECKSUM	XXXXXXXX (✖✖1)

CONFIGURAÇÃO DO COMUNICAÇÃO VITAL				
ATTACHED REMOTES	NETWORK ID		IP ADDRESS	PORT
	LOCAL	REMOTE		
1	XXX	XXX	XXX	XXX (✖✖1)
2	XXX	XXX	XXX	XXX (✖✖1)
3	XXX	XXX	XXX	XXX (✖✖1)

CONFIGURAÇÃO VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	BLOCO LIVRE DIP	FALSE XXXXXXXX

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO NÃO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	XXXXXXXX (✖✖1)
ÍNDICE	XXXXXXXX (✖✖1)
EPT CRC	XXXXXXXX (✖✖1)
EPT CHECKSUM	XXXXXXXX (✖✖1)

CONFIGURAÇÃO SHUNTS VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	BLOCO LIVRE DIP	INTACT XXXXXXX

CONFIGURAÇÃO DO PROTOCOLO GENESYS E IP	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME DA ESTAÇÃO	FSJ (XXXXX) (✖✖1)
ENDEREÇO DO GENESYS	XXXXXXXX (✖✖1)
UDP PORT	XXXXXXXX (✖✖1)
CTC GENESYS IP (ENET 1)	XXXXXXXX (✖✖1)
SUBNET MASK (ENET 1)	XXXXXXXX (✖✖1)
DHCP SERVER IP POOL START (ENET 1)	XXXXXXXX (✖✖1)
DHCP SERVER IP POOL END (ENET 1)	XXXXXXXX (✖✖1)
GATEWAY (ENET 1)	XXXXXXXX (✖✖1)
MAINT. IP (ENET 2)	XXXXXXXX (✖✖1)

OBSERVAÇÕES:

1. ✖ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.

2. (✖✖1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 17/05/2023	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS ABR 20 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ						
	PROJ.: MARCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH								ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 26/01/2023	
	REV. 2 – 04/10/2023								PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
	REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)								DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: 2 – 04/10/2023	
	PROJ.: MARCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO								SUBST./REF.: –		
	CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 26/01/2023					
	ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	04/10/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: –		FORMATO: A3			
	REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA: 2 – 04/10/2023					
	APROVADOR: ALEXANDRE MENEGBEL	04/12/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-006-01		SUBST./REF.: –					

(✖✖1)

(✖✖1)

GETS ELECTROLOGIXS WIU SETUP			
LOCATION NAME: XXXXX (XXXXX)		CBTC NON-VITAL CONFIGURATION	
GENERAL ETHERNET SETTINGS		GENERAL WIU SETTINGS	
ETHERNET PORT 1		EXTERNAL TIME UPDATE TIMEOUT	XXXXXXXXXX
IP ADDRESS	XXXXXXXXXX	BEACON CONTINUOUS	XXXXXXXXXX
SUBNET MASK	XXXXXXXXXX	BROADCAST RATE	XXXXXXXXXX
ETHERNET PORT 2		BEACON BIT TIME	XXXXXXXXXX
IP ADDRESS	XXXXXXXXXX	BEACON END TIME	XXXXXXXXXX
SUBNET MASK	XXXXXXXXXX	MAX BEACON INTERVAL	XXXXXXXXXX
ELX APPLICATION DATA		BROADCAST ON CHANGE	XXXXXXXXXX
APPLICATION NAME	XXXXXXXXXX	EMP SETTINGS	
APPLICATION REV.	XXXXXXXXXX	SOURCE ADDRESS	XXXXXXXXXX
APP. CHECKSUM/CRC	XXXXXXXXXX	DESTINATION ADDRESS	XXXXXXXXXX
CBTC APPLICATION DATA		TTL (TIMED BEACON)	XXXXXXXXXX
APPLICATION NAME	XXXXXXXXXX	QOS (TIMED BEACON)	XXXXXXXXXX
APPLICATION REV.	XXXXXXXXXX	TTL (RESPONSE TO GET WIU STATUS)	XXXXXXXXXX
APPLICATION CRC	XXXXXXXXXX	QOS (RESPONSE TO GET WIU STATUS)	XXXXXXXXXX
WIU APPLICATION DATA		LRM MAX SECS TIME DIFFERENCE	XXXXXXXXXX
APPLICATION NAME	XXXXXXXXXX	NO TIME SYNC MESSAGE	XXXXXXXXXX
APPLICATION REV.	XXXXXXXXXX	CBTC TIME RE-SYNC MESSAGE	XXXXXXXXXX
APPLICATION CRC	XXXXXXXXXX	CLASS D SETTINGS	
		DESTINATION IP ADDRESS	XXXXXXXXXX
		DESTINATION IP PORT	XXXXXXXXXX
		KEEP ALIVE INTERVAL	XXXXXXXXXX
		KEEP ALIVE ACK TIMEOUT	XXXXXXXXXX
		DATA ACK ENABLED	XXXXXXXXXX
		DATA ACK TIMEOUT	XXXXXXXXXX
		DATA NAK RETRY LIMIT	XXXXXXXXXX
		CONNECTION ATTEMPT TIMEOUT	XXXXXXXXXX
		CONNECTION DELAY	XXXXXXXXXX
		CONNECTION RETRY LIMIT	XXXXXXXXXX
		RECONNECTION LIMIT	XXXXXXXXXX
		CBTC VITAL CONFIGURATION	
		WIU ADDRESS	XXXXXXXXXX
		TIME MESSAGES BEFORE SENDING WSM	XXXXXXXXXX
		TIME MESSAGE DEVIATION	XXXXXXXXXX
		IGNORED TIME DIFFERENCE	XXXXXXXXXX
		MAX SECS TIME CHANGE	XXXXXXXXXX
		MAX TIME CHANGE WITHIN MINS	XXXXXXXXXX

(✖✖1)

(✖✖1)

NOTA: _____

1. FOLHA RESERVADA PARA A FUTURA IMPLANTAÇÃO DO CBTC
OBSERVAÇÕES: _____

1. (✖✖1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO
APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PROGRAMA CBTC DO ELECTROLOGIXS ABR 20 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ			
FIRMA CONTRATADA:		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 26/01/2023
-		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: – FORMATO: A3
		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –
Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-007-01			SUBST./REF.: –

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	26/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	07/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023

MODULO DE COMUNICAÇÃO ENTRE CCO E ELECTROLOGIXS BITS DE COMUNICAÇÃO SERIAL								
CONTROLES DO CCO								
PALAVRA	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
INDICAÇÕES PARA O CCO								
PALAVRA	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								
6								

CONTROLES

INDICAÇÕES

OBSERVAÇÕES:

1. = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO
APOS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	26/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	07/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
TABELA E DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE E INDICAÇÃO
ABR 20
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

DATA: 26/01/2023

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

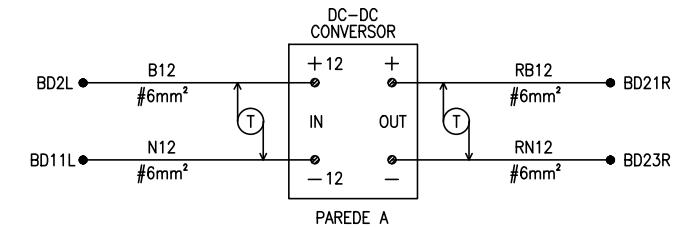
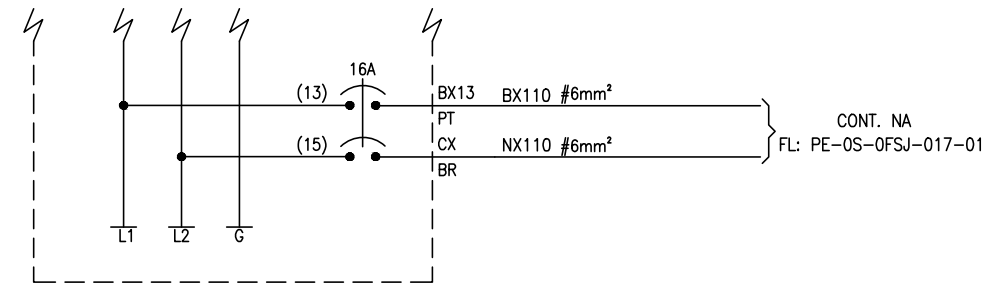
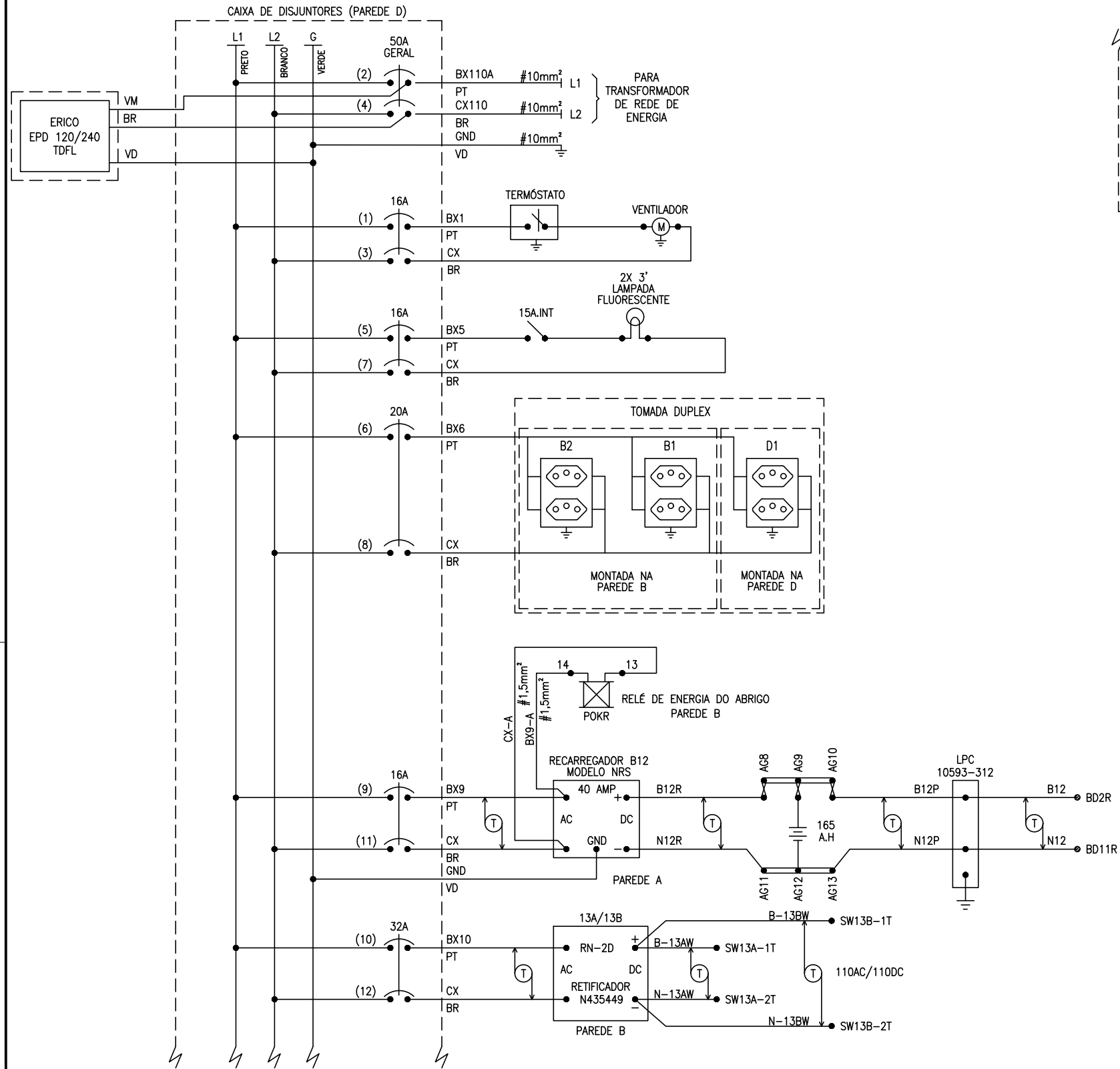
ESCALA: - FORMATO: A3

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

REV./DATA: -

PE-OS-0FSJ-008-01

SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÃO:

1. **(T)** = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	26/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	07/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023



FIRMA CONTRATADA:

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
 ABR 20
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

FIRMA CONTRATADA:

PE-OS-OFSJ-009-01

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA
--------	----------------

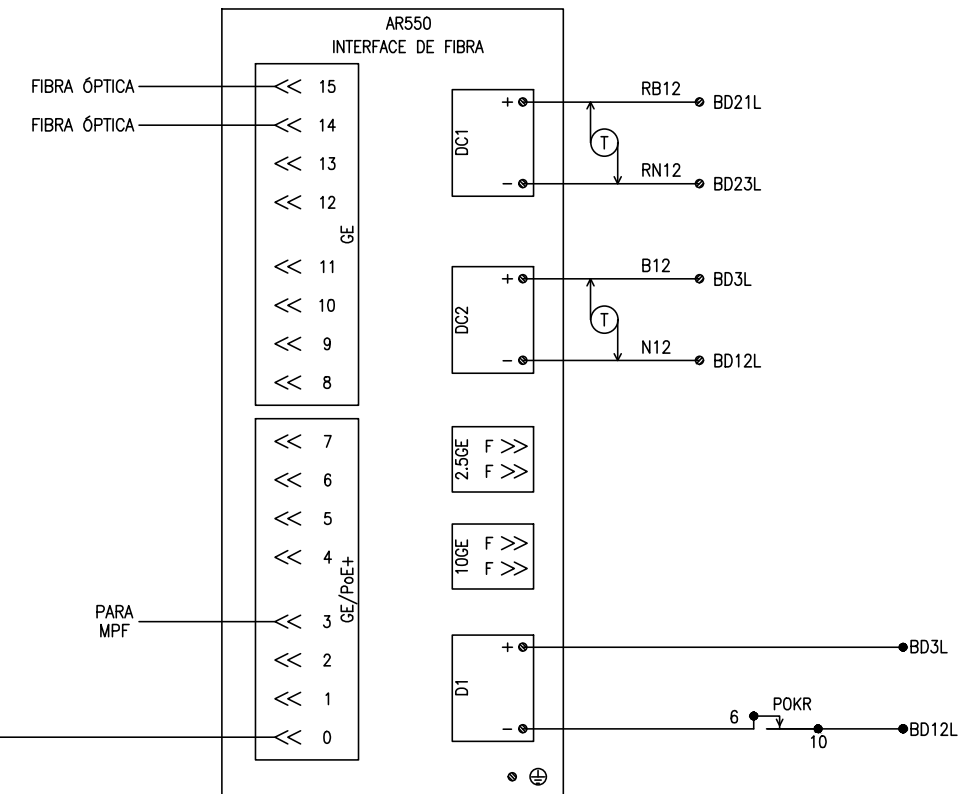
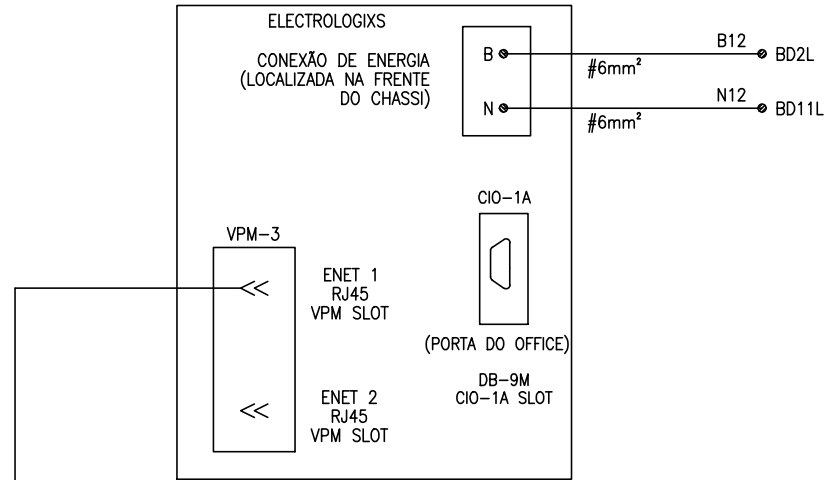
DES.PROJ.: ANTONIO LEAL

DATA:	26/01/2023
-------	------------

ESCALA:	—	FORMATO:	A3
---------	---	----------	----

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
 CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO
 ABR 20
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	26/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	07/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023

FIRMA CONTRATADA:

—

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES
------------	---------------

PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA
--------	----------------

DES.PROJ.: ANTONIO LEAL

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FSJ-010-01

DATA:	26/01/2023
-------	------------

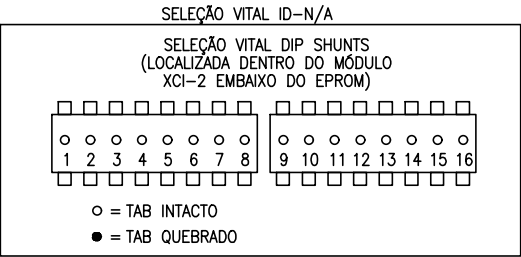
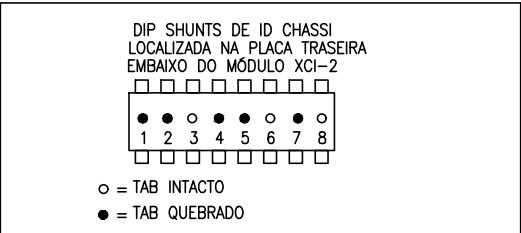
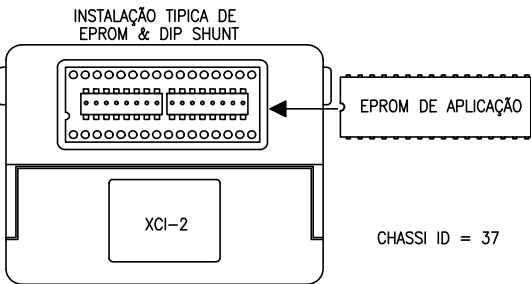
ESCALA: —

REV./DATA: -

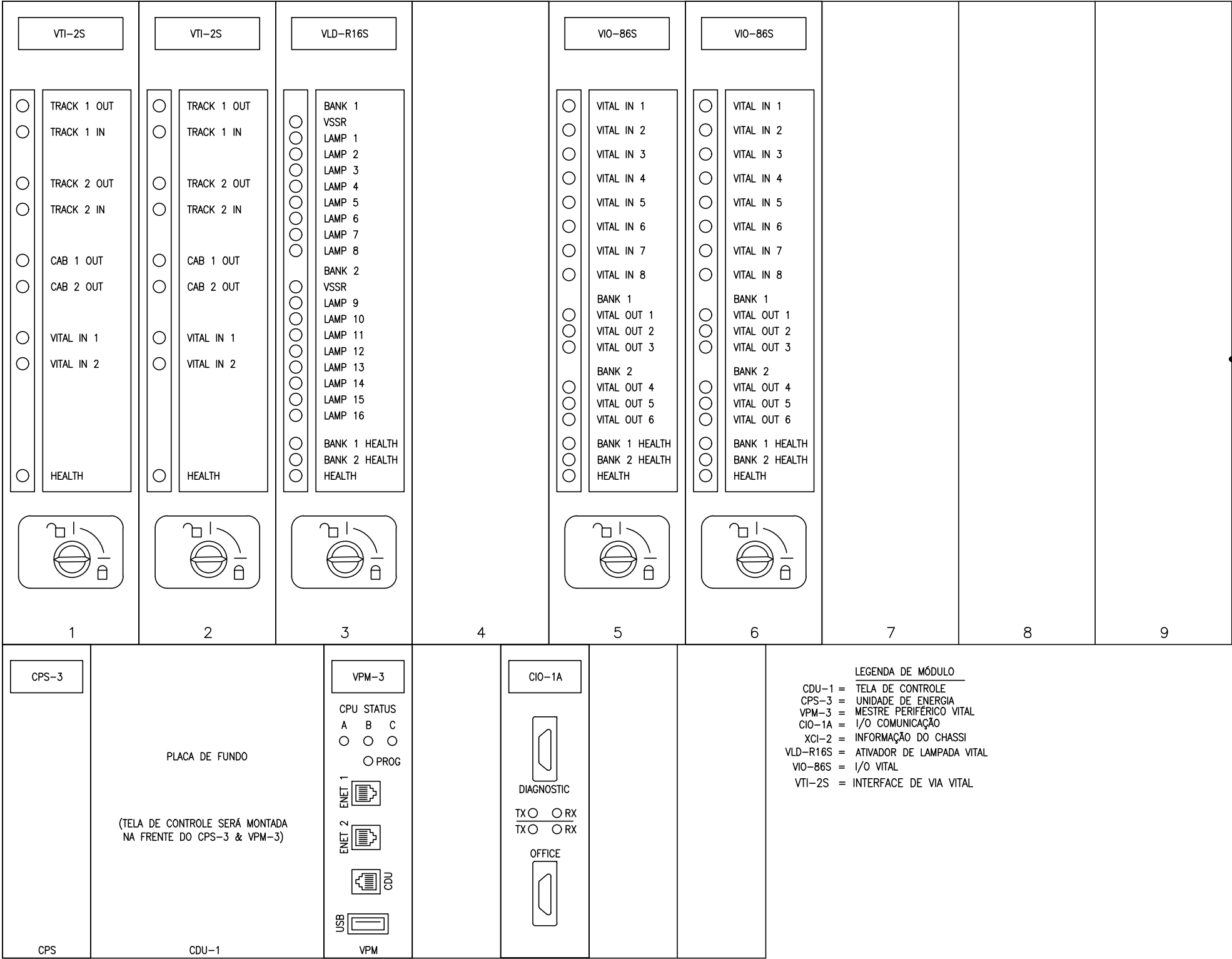
SUBST./REF.: -



CIO-1A ATRIBUIÇÃO DOS PINOS PORTA DE DIAGNÓSTICO E DE OFFICE		
PINOS	SINAL	NOME DO SINAL
1	CD	CARRIER DETETOR
2	RX	RECEBE DADOS
3	TX	ENVA DADOS
4	DTR	DTE
5	GND	SINAL COMUM DE RETORNO
6	DSR	DCE
7	RTS	PEDIDO DE ENVIO
8	CTS	LIVRE PARA ENVIAR
9	RI	INDICADOR DE TOQUE



NOTA:
- As informações referente a programação serão incluídas posteriormente.



LEGENDA DE MÓDULO

CDU-1 = TELA DE CONTROLE
CPS-3 = UNIDADE DE ENERGIA
VPM-3 = MESTRE PERIFÉRICO VITAL
CIO-1A = I/O COMUNICAÇÃO
XCI-2 = INFORMAÇÃO DO CHASSI
VLD-R16S = ATIVADOR DE LAMPADA VITAL
VIO-86S = I/O VITAL
VTI-2S = INTERFACE DE VIA VITAL

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

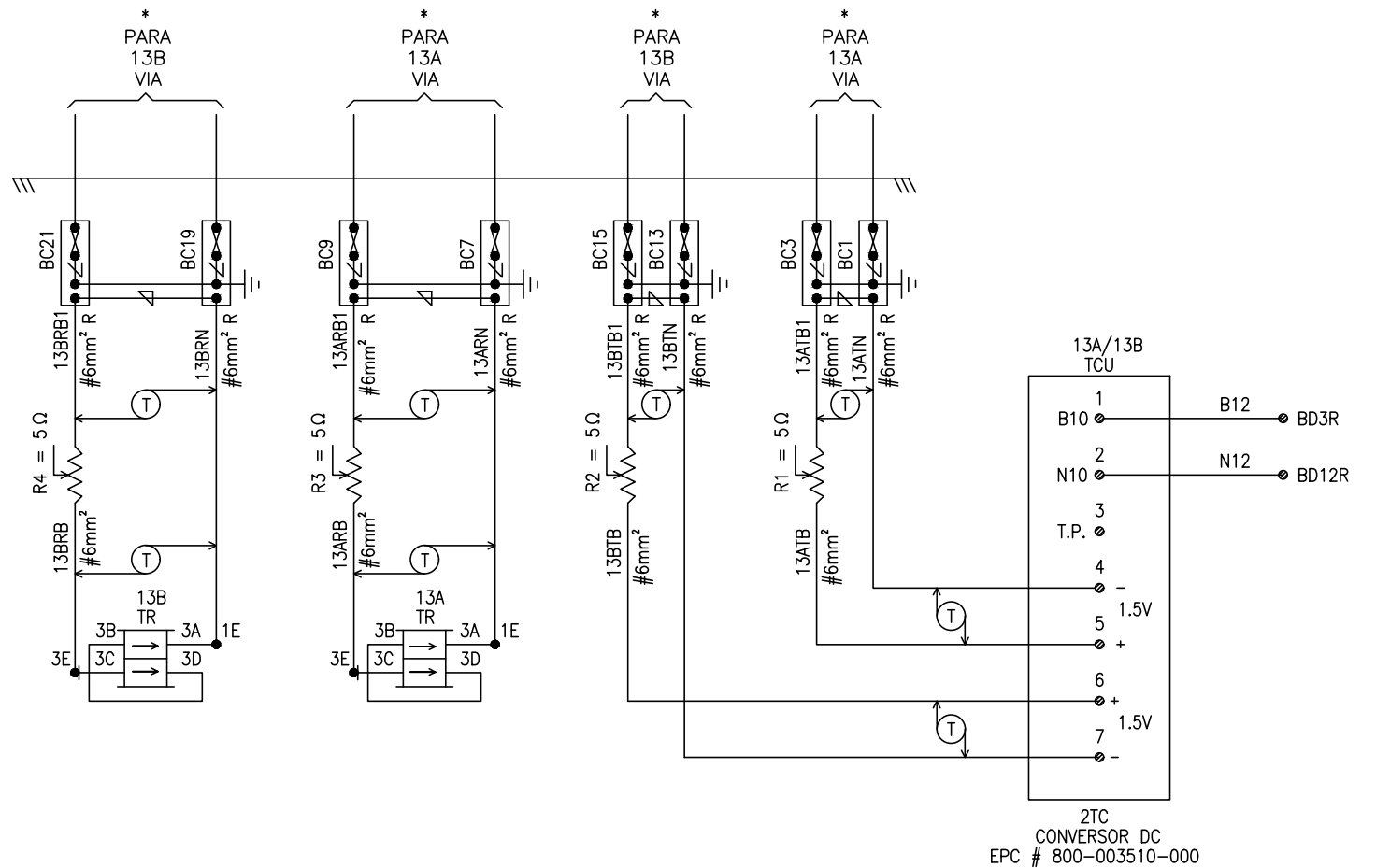
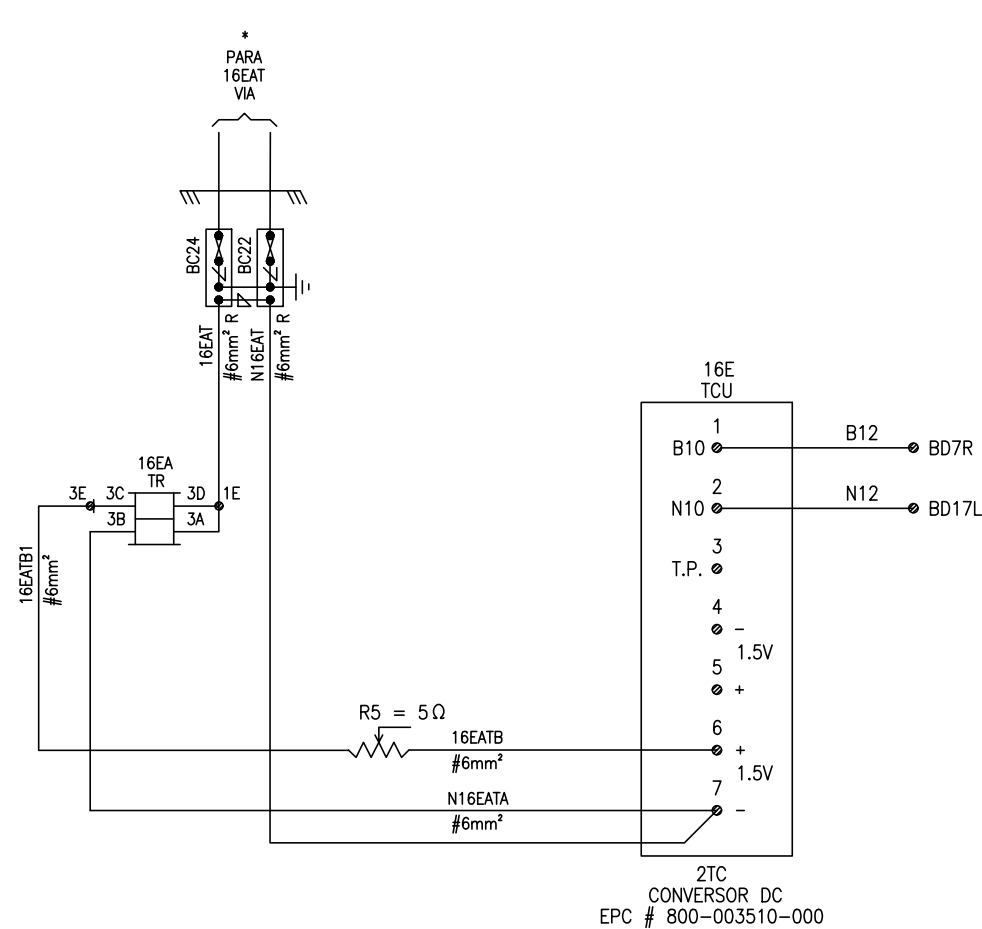
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	26/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	07/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023



Nº ARQUIVO MRS: **PE-0S-OFSJ-011-01**

TÍTULO DES.:
**LINHA DE SÃO PAULO
CONFIGURAÇÃO DO MODULO ELECTROLOGIXS
ABR 20
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ**

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 26/01/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: – FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –
SUBST./REF.: –	



OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO
2. ⚡ = CLAMPER VARISTOR
3. ∠ = SUPRESSOR
4. ∠ = EQUALIZADOR
5. TODOS CABOS DO ABRIGO #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.
6. * = VER FL. PE-OS-OFSJ-003-01

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 17/05/2023
REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG. OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: HYGOR TEODORO
REVISOR: MARCOS REINH
REV. 2 - 04/10/2023
REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: ANTONIO LEAL
REVISOR: HYGOR TEODORO

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
**LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE VIA
ABR 20
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ**

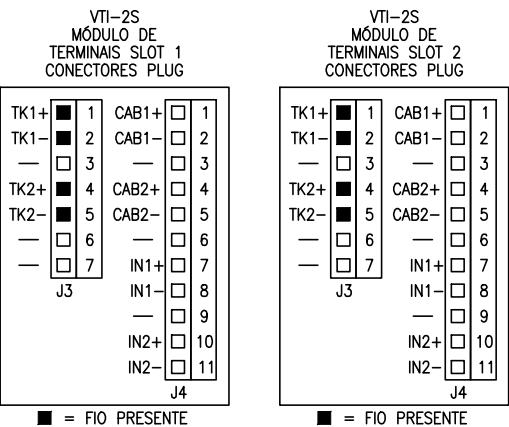
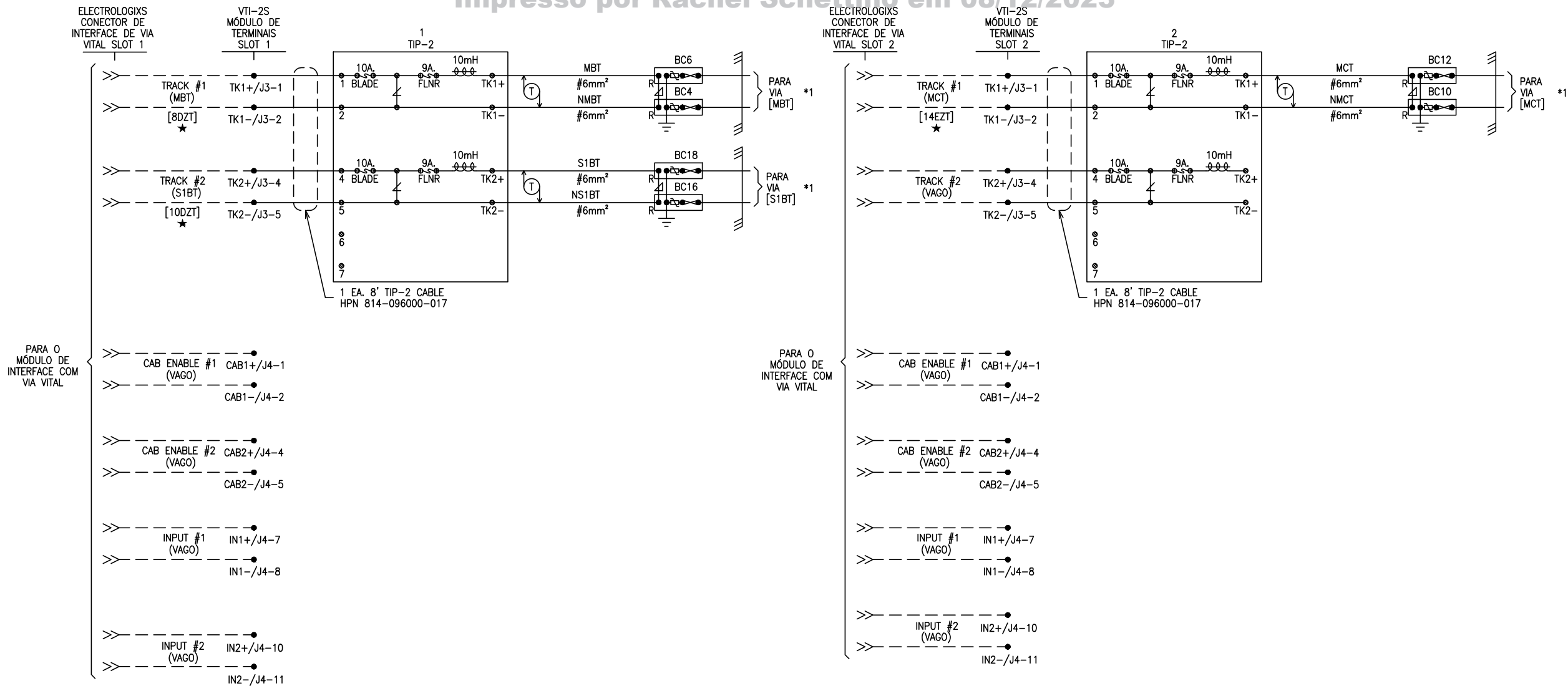
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	04/10/2023
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEHUEL	04/12/2023

FIRMA CONTRATADA:
-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OFSJ-012-01

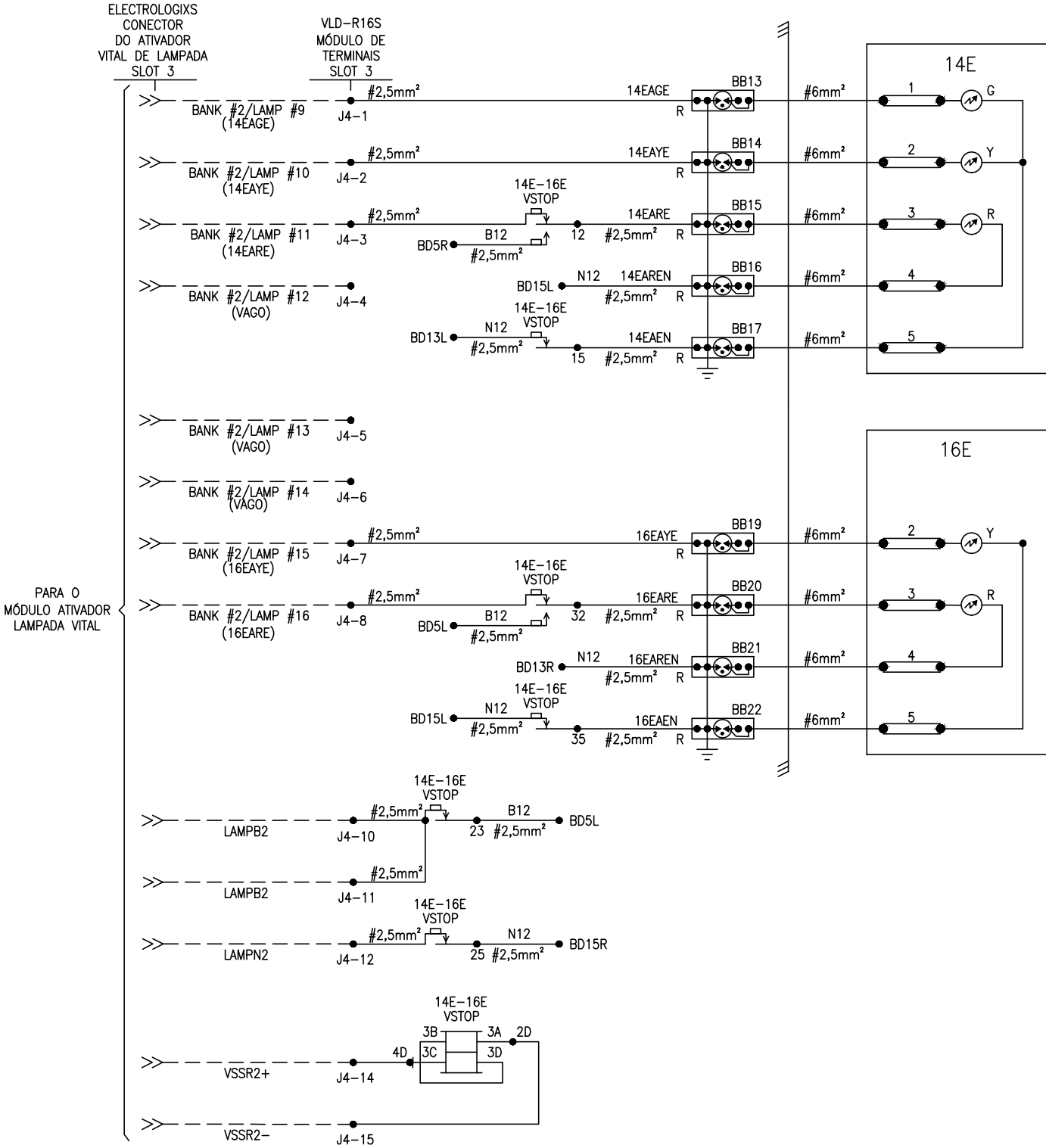
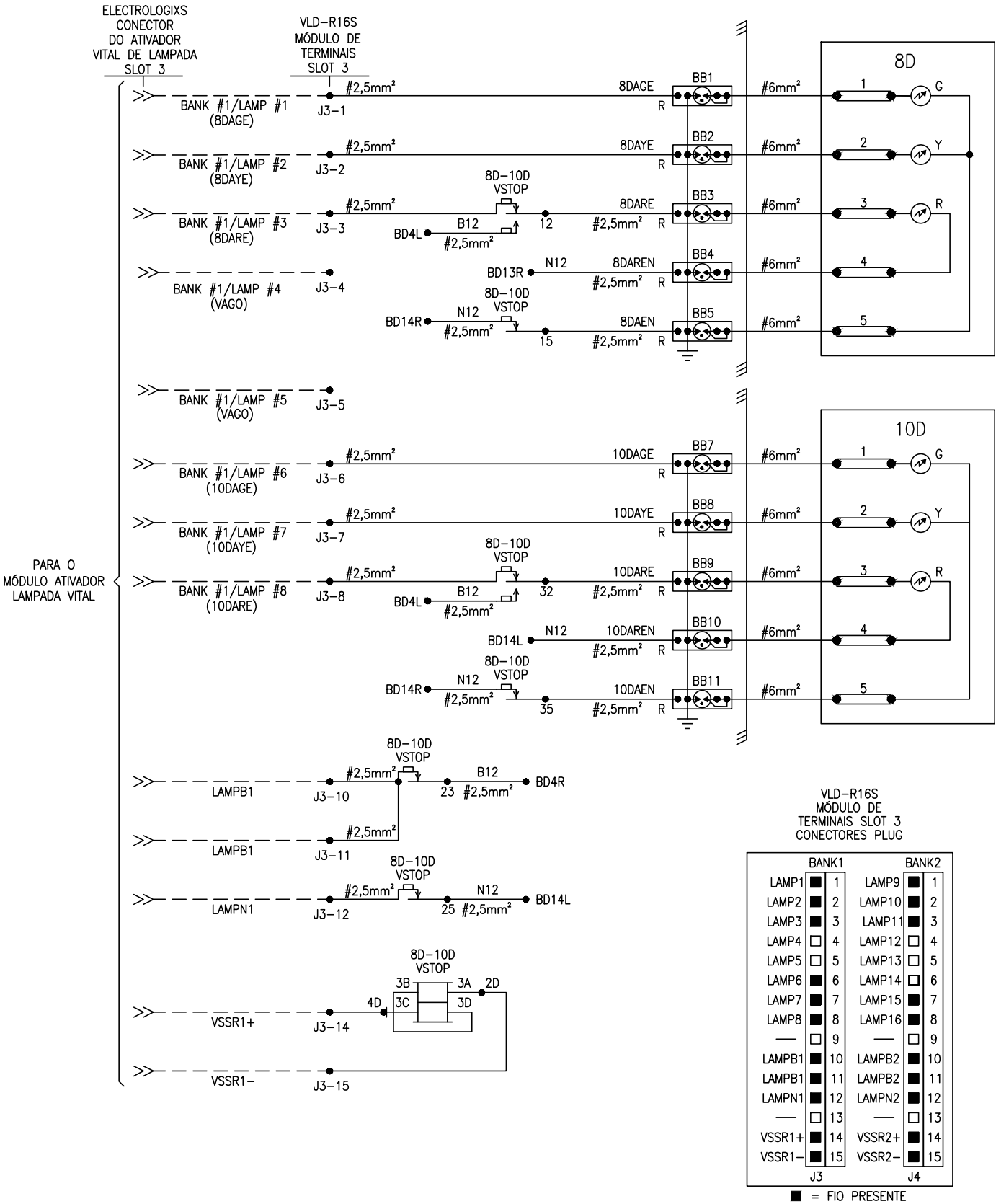
ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 26/01/2023	
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: 2 — 04/10/2023	
E-0S-0FSJ-012-01	SUBST./REF.: —	



OBSERVAÇÕES:

1. $\varnothing$ = VARISTOR CLAMPER
2. $\angle$ = EQUALIZADOR
3. ---- = CONEXÃO INTERNA
4. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.
5. ★ [xxxx] = NOMENCLATURA NO PROGRAMA DE APLICAÇÃO.
6. *1 = PARA FL. PE-0S-OFSJ-003-01
7. CABO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO VTI AO TIP-2
(1 EA. 8' [2,43m] TIP-2 CABLE HPN 814-096000-017)

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 17/05/2023 REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG. OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH		REV. 2 – 04/10/2023 REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO		A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS		MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS ABR 20 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ		
	CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA		FIRMA CONTRATADA:		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES			DATA: 26/01/2023					
	ELABORADOR: ANTONIO LEAL		04/10/2023		-		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA			ESCALA: -		FORMATO: A3			
	REVISOR: MARCOS REINH		19/10/2023				DES.PROJ.: ANTONIO LEAL			REV./DATA: 2 – 04/10/2023					
	APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL		04/12/2023		Nº ARQUIVO MRS:		PE-0S-0FSJ-013-01			SUBST./REF.: -					



OBSERVAÇÕES:

1. = SUPRESSOR HÍBRIDO
2. = CONEXÃO INTERNA
3. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 17/05/2023
REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG. OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5, E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: HYGOR TEODORO
REVISOR: MARCOS REINH
REV. 2 - 04/10/2023
REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
DES.: ANTONIO LEAL
REVISOR: HYGOR TEODORO

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

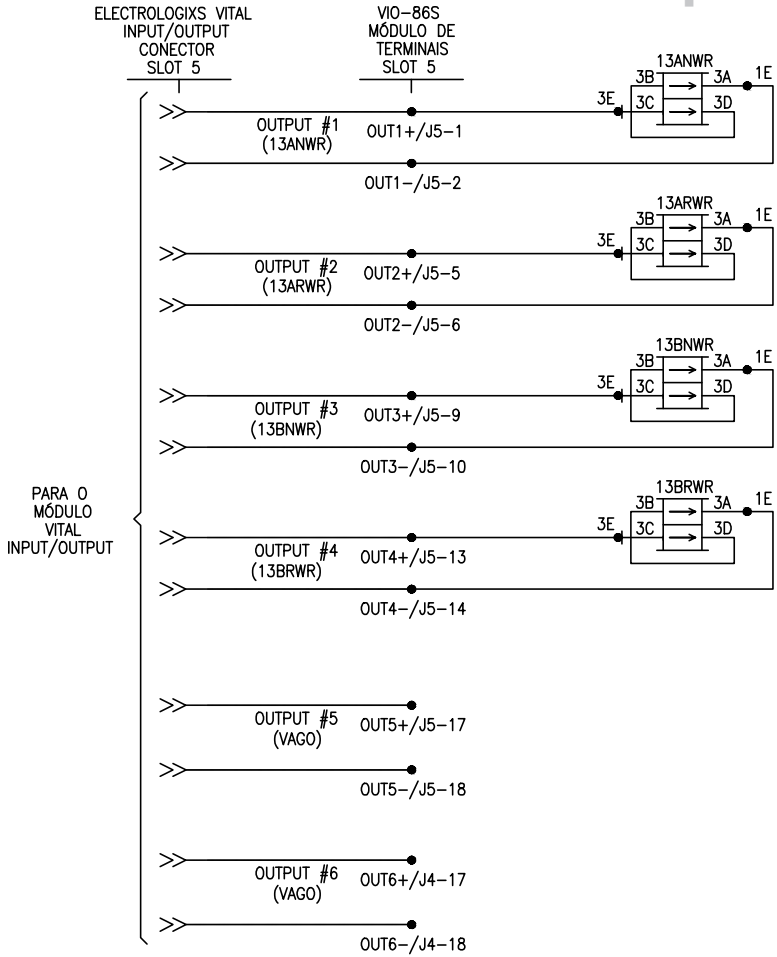


TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DOS SINAIS 8D, 10D, 14E E 16E
ABR 20
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTONIO LEAL	04/10/2023
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEHHEL	04/12/2023

Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-OFSJ-014-02

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	26/01/2023	
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	—	FORMATO: A3
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	REV./DATA:	2 — 04/10/2023	
-0S-0FSJ-014-02		SUBST./REF.:		

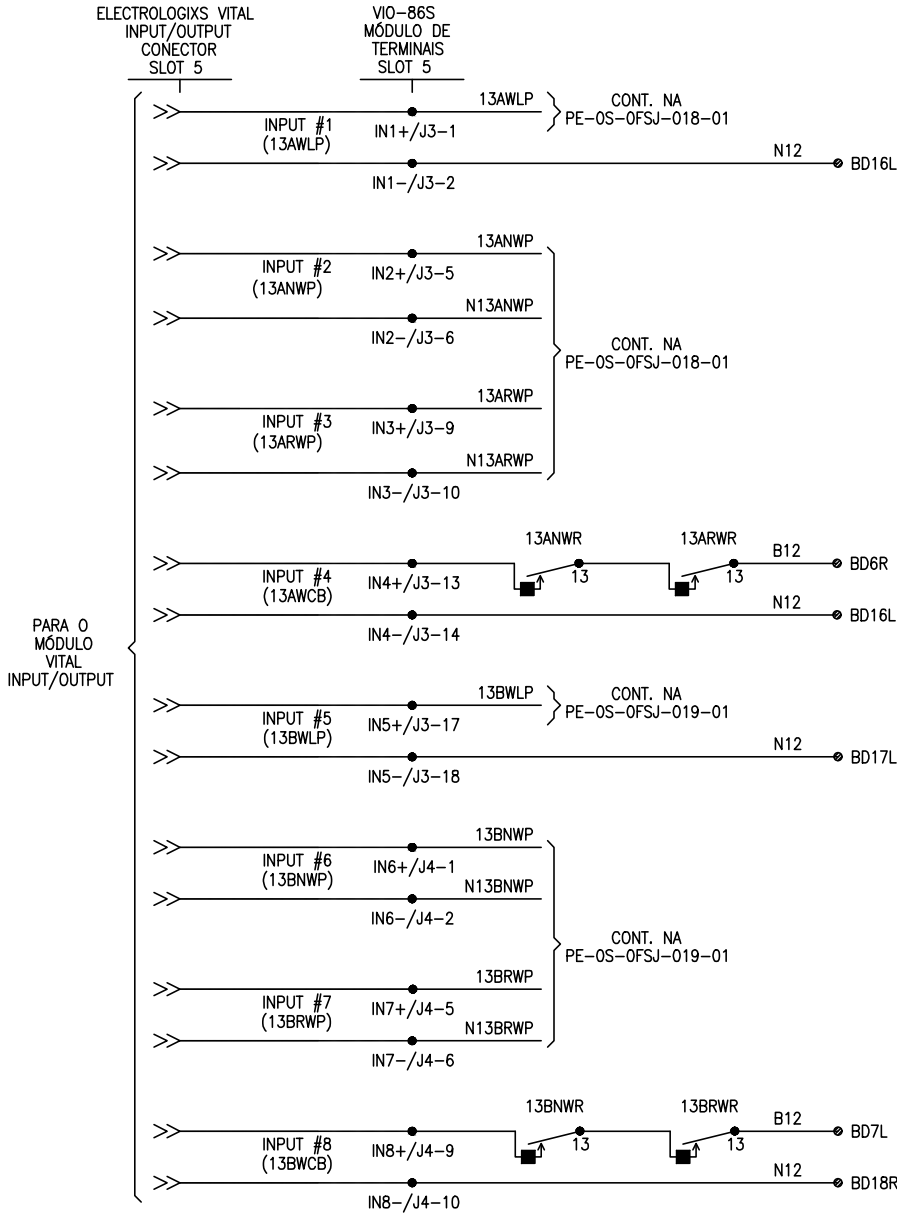


VIO-86S
MÓDULO DE
TERMINAIS
SLOT 5
CONECTORES PLUG

IN1+	1	IN6+	1	OUT1+	1
IN1-	2	IN6-	2	OUT1-	2
	3		3		3
	4		4		4
IN2+	5	IN7+	5	OUT2+	5
IN2-	6	IN7-	6	OUT2-	6
	7		7		7
	8		8		8
IN3+	9	IN8+	9	OUT3+	9
IN3-	10	IN8-	10	OUT3-	10
	11		11		11
	12		12		12
IN4+	13		13	OUT4+	13
IN4-	14		14	OUT4-	14
	15		15		15
	16		16		16
IN5+	17	OUT6+	17	OUT5+	17
IN5-	18	OUT6-	18	OUT5-	18

J3 J4 J5

■ = FIO PRESENTE



OBSERVAÇÕES:
1. ---- = CONEXÃO INTERNAL
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



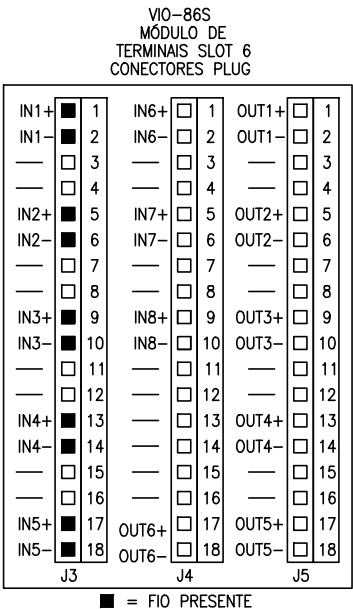
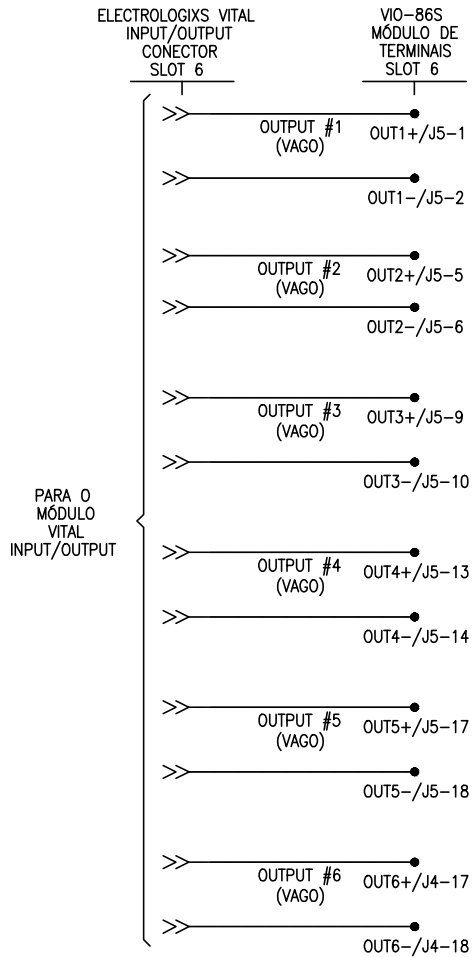
TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 5
ABR 20
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	26/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	07/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023

FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

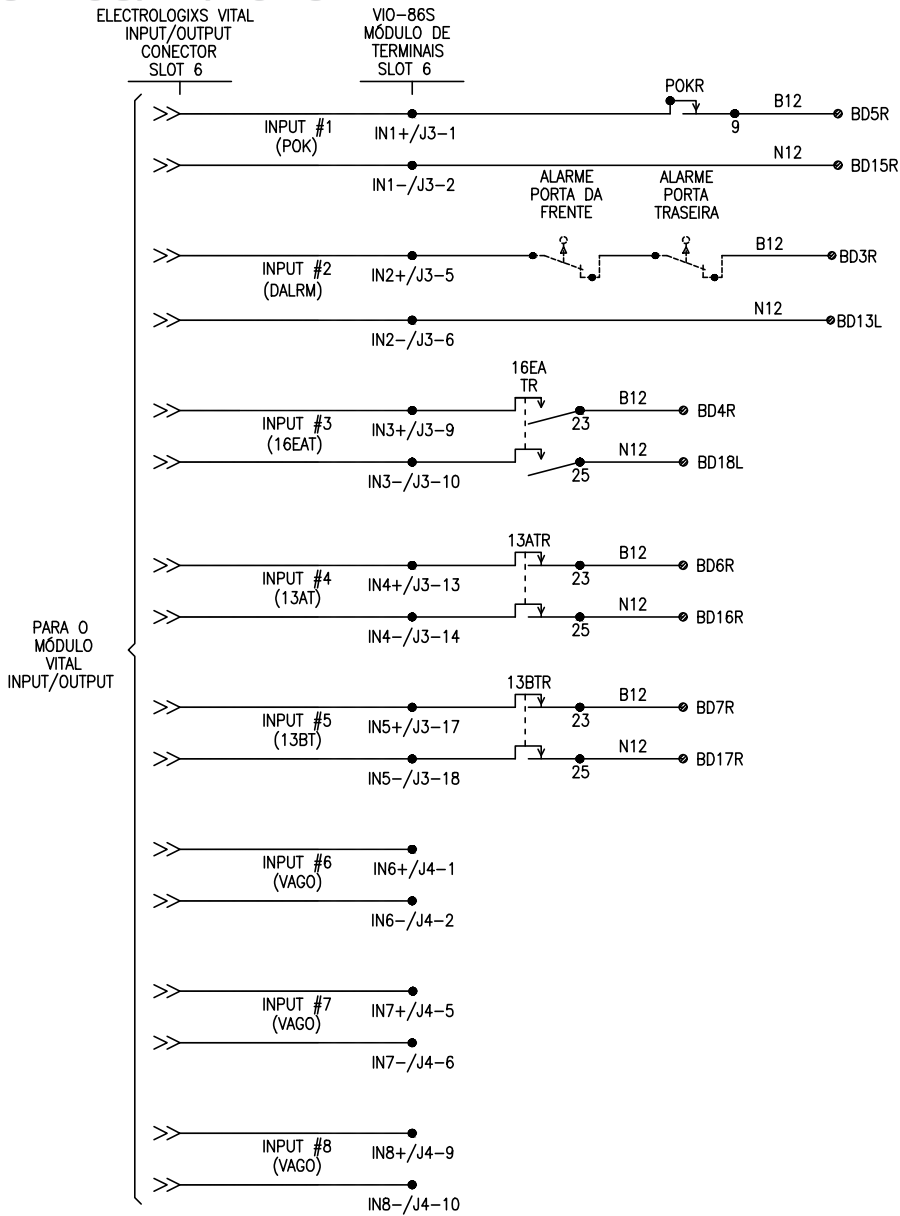
ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 26/01/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	FORMATO: A3
REV./DATA: -	SUBST./REF.: -

PE-OS-0FSJ-015-01



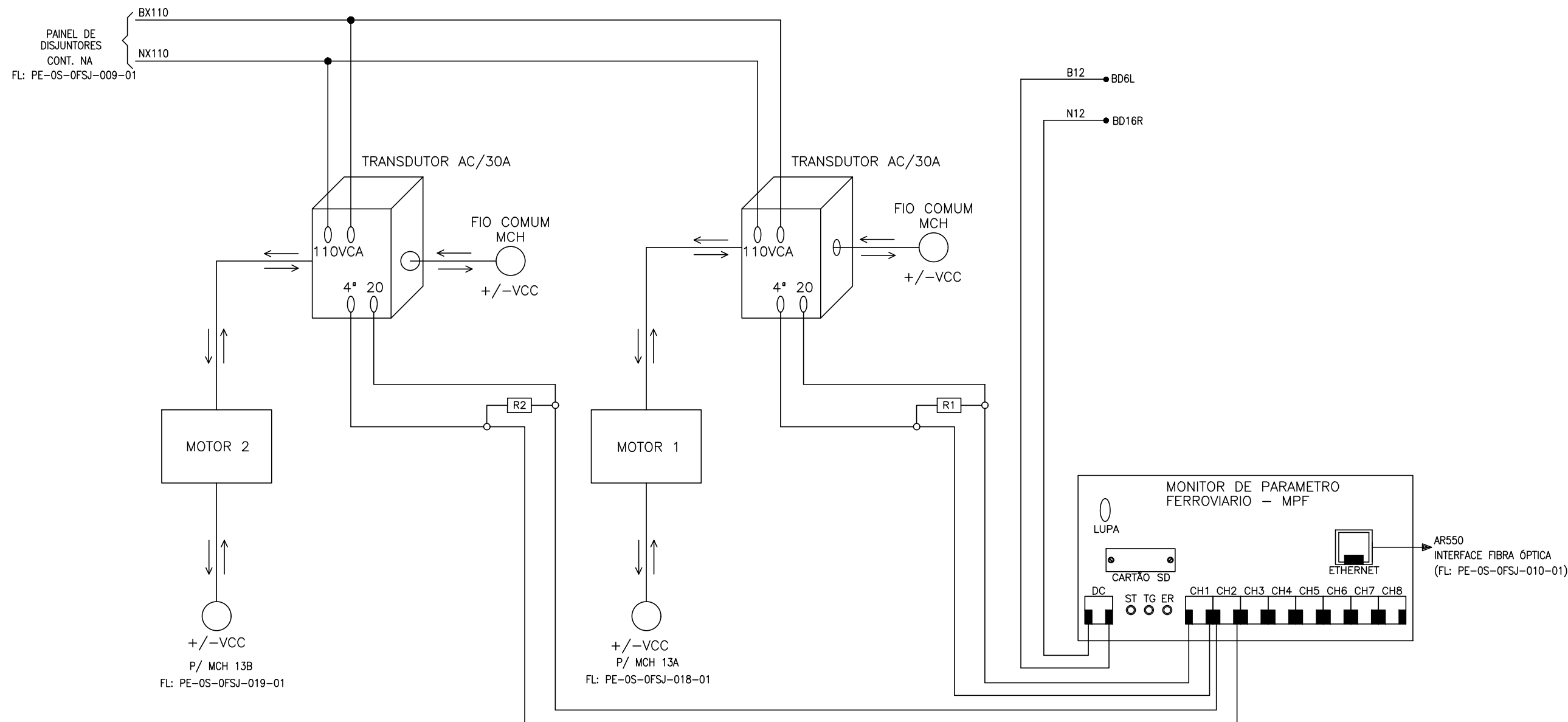
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



OBSERVAÇÕES:
1. ---- = CONEXÃO INTERNAL
2. TODOS CABOS DO ABRIGO #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 20/04/2023	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 6 ABR 20 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ				
	REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO CONTATO DO RELÉ DO CIRCUITO DE PEDAL.		FIRMA CONTRATADA:		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 26/01/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: ANTONIO LEAL		-		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
	REV. 2 – 17/05/2023				DES.PROJ.: ANTONIO LEAL		REV./DATA: 3 – 04/10/2023
	REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-016-01		
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH	ELABORADOR: ANTONIO LEAL	04/10/2023					
REV. 3 – 04/10/2023	REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023					
REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)	APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	04/12/2023					
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO							



OBSERVAÇÕES:
1. R1 e R2= RESISTOR 150R -1/8W DE PRECISÃO
2. TRANSDUTOR AC +/- 30A/4-20mA
3. IP=XXX.XXX.XXX.XXX
GTW=XXX.XXX.XXX.XXX
MASK=XXX.XXX.XXX.XXX
4. INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS
DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO
APÓS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	26/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	07/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023



FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
DIAGRAMA TRANSDUTOR/MPF - 2 CANAIS
ABR 20
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - FSJ

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

PE-0S-0FSJ-017-01

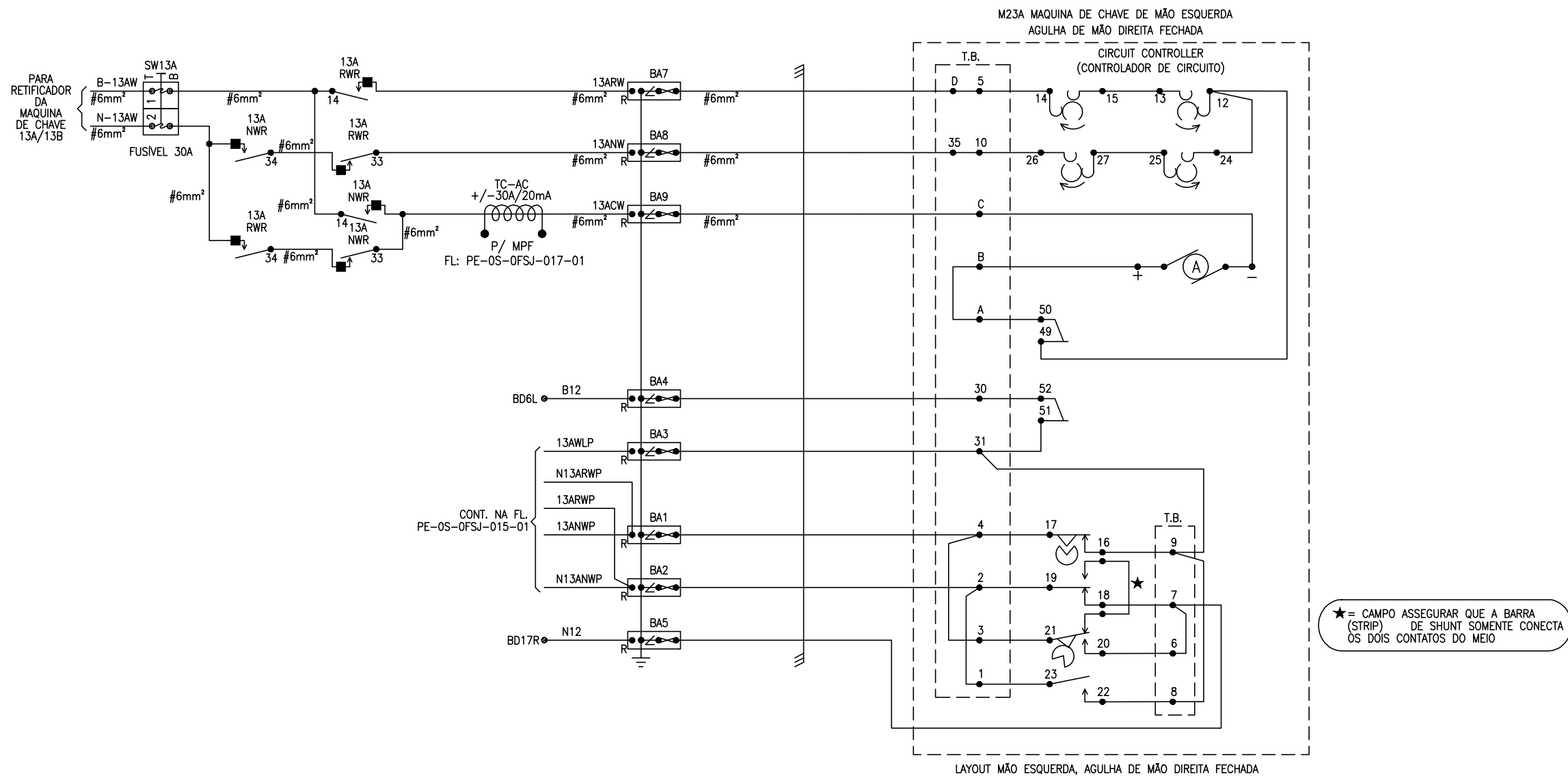
DATA: **26/01/2023**

ESCALA: **-**

FORMATO: **A3**

REV./DATA: **-**

SUBST./REF.:



OBSERVAÇÃO:
1. ∠ = SUPRESSOR
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 13A
ABR 20
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	26/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	07/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023

FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

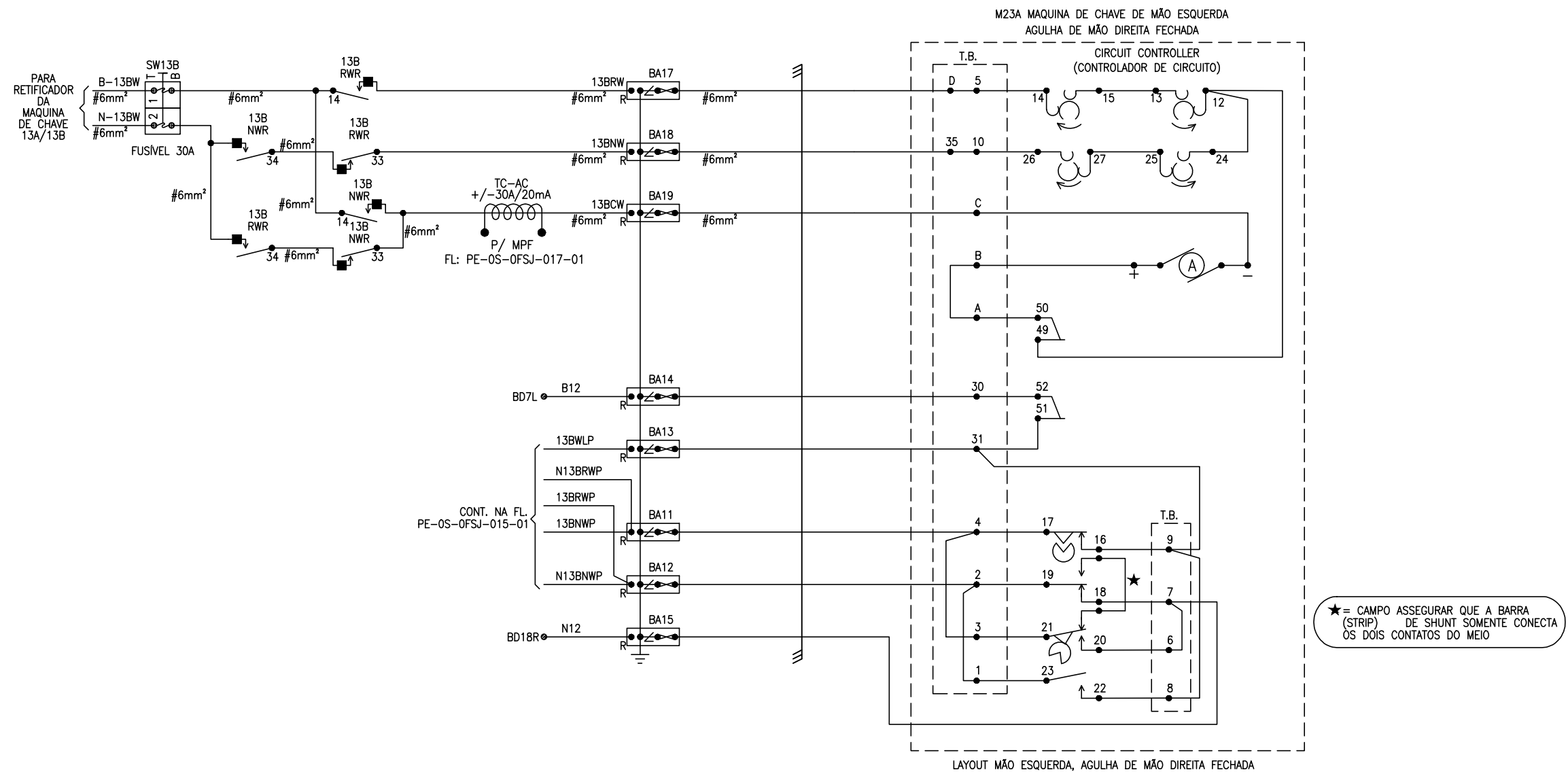
ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**
PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**
DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**
PE-OS-OFSJ-018-01

DATA: **26/01/2023**

ESCALA: **-** FORMATO: **A3**

REV./DATA: **-**

SUBST./REF.: **-**



OBSERVAÇÃO:
1. $\angle$ = SUPRESSOR
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:	LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DA MÁQUINA DE CHAVE 13B ABR 20 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ
--------------	---

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 26/01/2023	
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	26/01/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	07/02/2023		DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: –	
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023	N° ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-019-01			SUBST./REF.: –

ATENÇÃO:

ESSA PLANTA SERÁ ATUALIZADA DEPOIS DA ELABORAÇÃO DO SOFTWARE DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	26/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	07/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:
**LINHA DE SÃO PAULO
LAYOUT DO PAINEL DE CONTROLE LOCAL
ABR 20
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ**

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**

DATA: **26/01/2023**

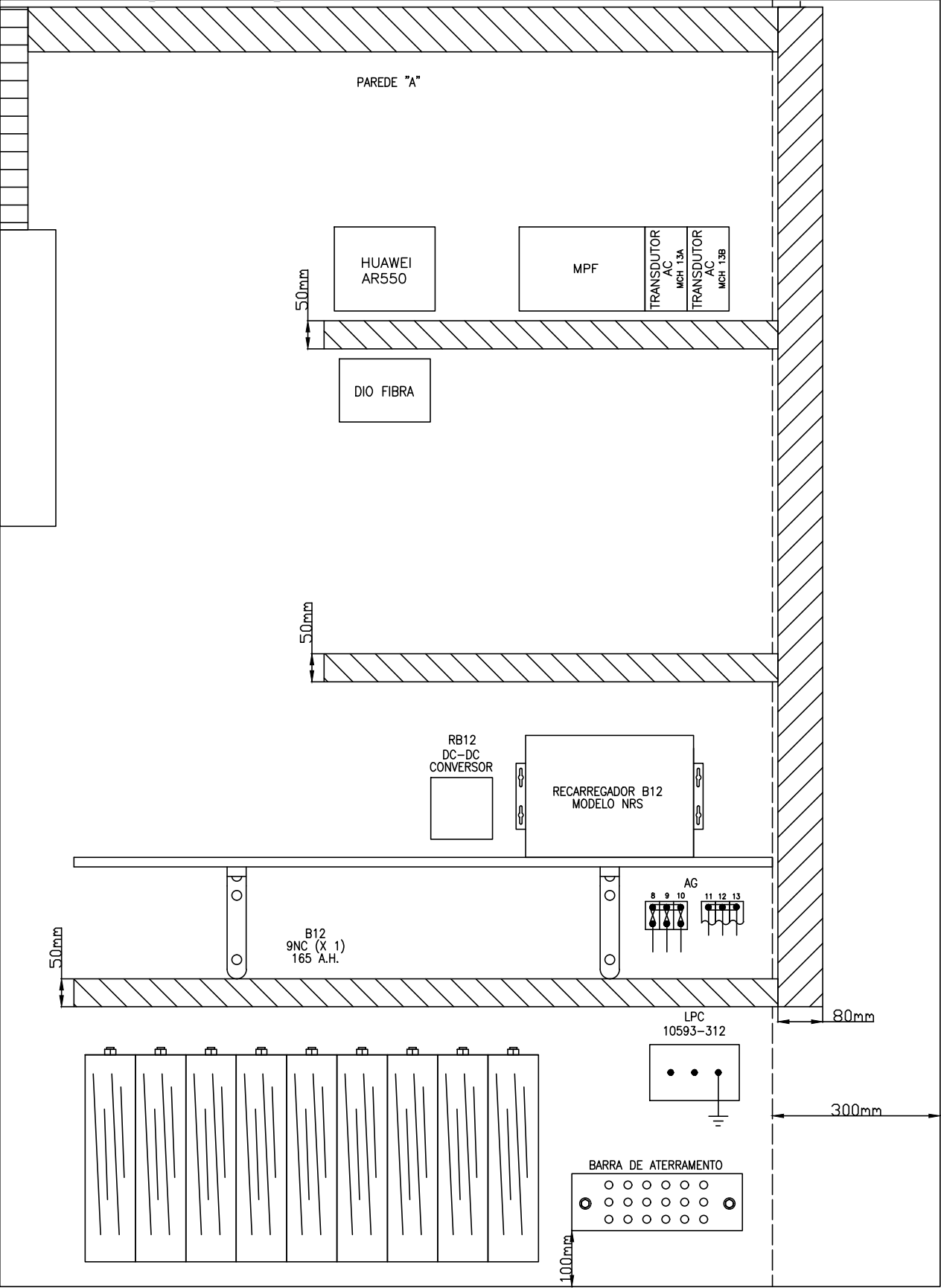
ESCALA: **-**

FORMATO: **A3**

REV./DATA: **-**

PE-0S-0FSJ-020-01

SUBST./REF.: **-**



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

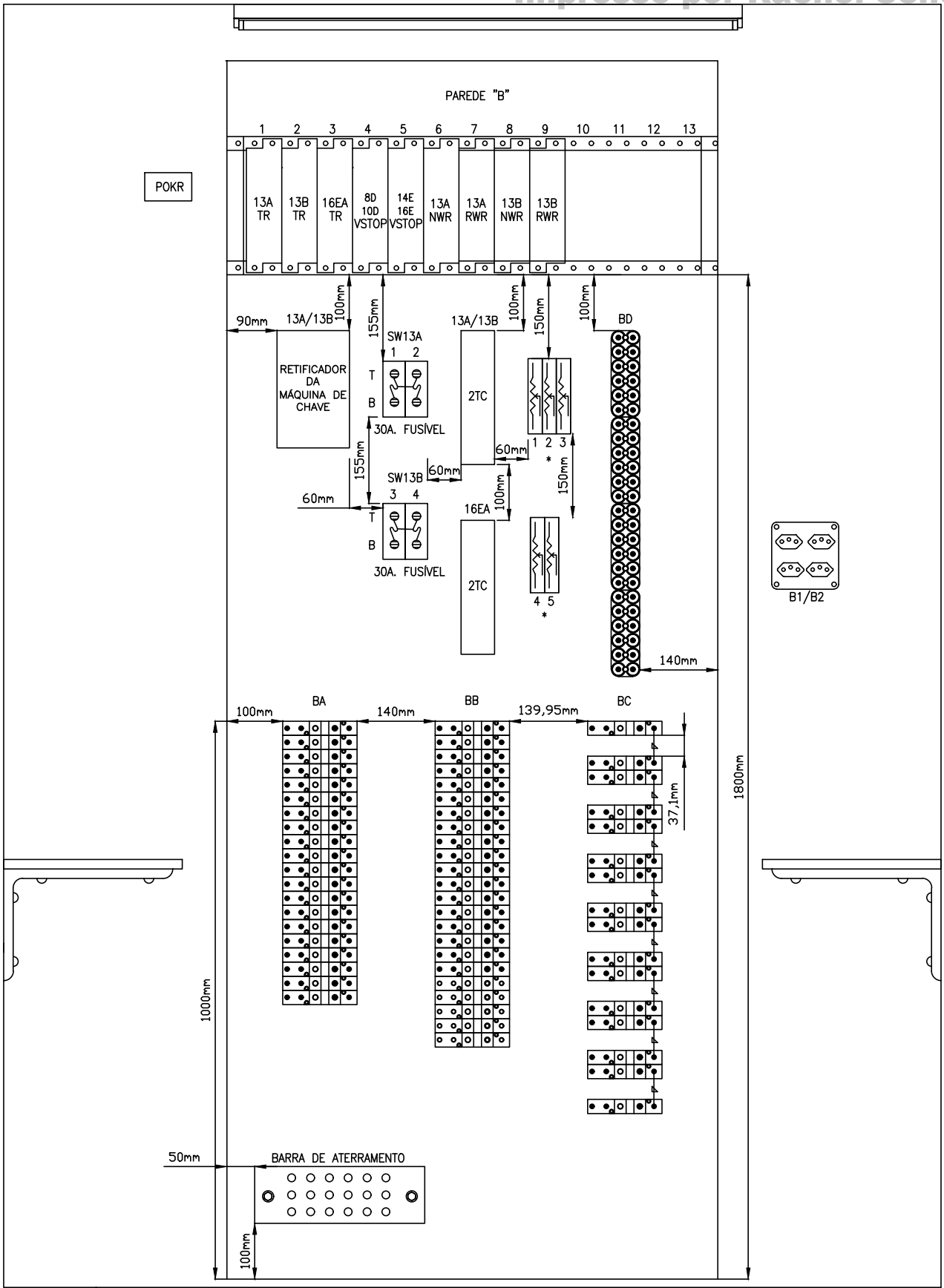
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	26/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	07/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023



FIRMA CONTRATADA:
-
N° ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "A"
ABR 20
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 26/01/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10 FORMATO: A3
DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL	REV./DATA: -
SUBST./REF.: -	



1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11
13ATR	13BTR	16EATR	8D-10VSTOP	14E-16EVSTOP	13ANWR	13ARWR	13BNWR	13BRWR		
▼▼▼	▼▼▼	▼▼▼	▼▼▼	▼▼▼	▼▼	▼▼	▼▼	▼▼		
▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲		
A62-0120	A62-0120	A62-0275	A62-0311	A62-0311	A62-0429	A62-0429	A62-0429	A62-0429		

CARREIRA
DE
RELÉ

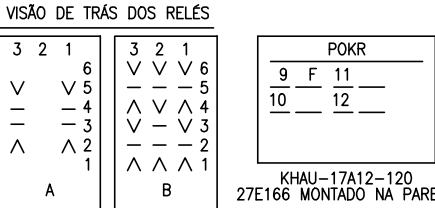
1/12	1/13

LEGENDA DE RELÉ

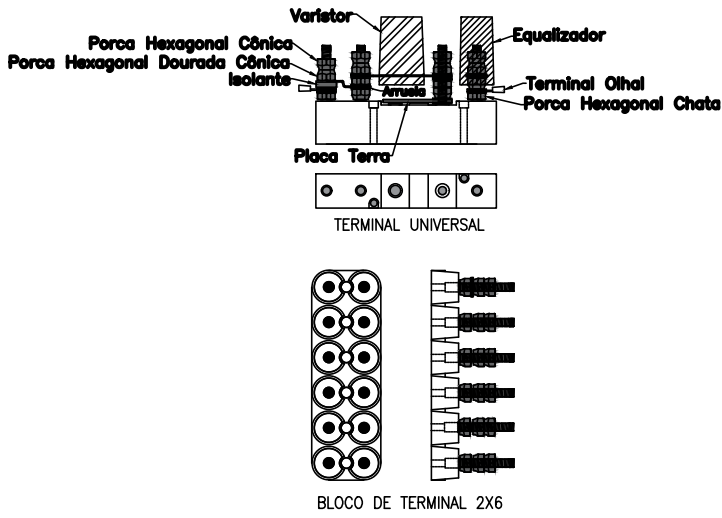
▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
✓ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
— = CALCANHAR
▲ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

TABELA MRS	ALSTOM RELAY PN	SAFETTRAN RELAY PN	DIAGRAMA DE CONTATO
B49	A62-0429	400520	A
B44	A62-0311	400022	B
B42	A62-0120	400510	B
B43	A62-0275	400012	B

- RESISTORES DE CDV
- *1 13ATB RES (5 Ω)
 - *2 13BTB RES (5 Ω)
 - *3 13ARB RES (5 Ω)
 - *4 13BRB RES (5 Ω)
 - *5 16EATB RES (5 Ω)

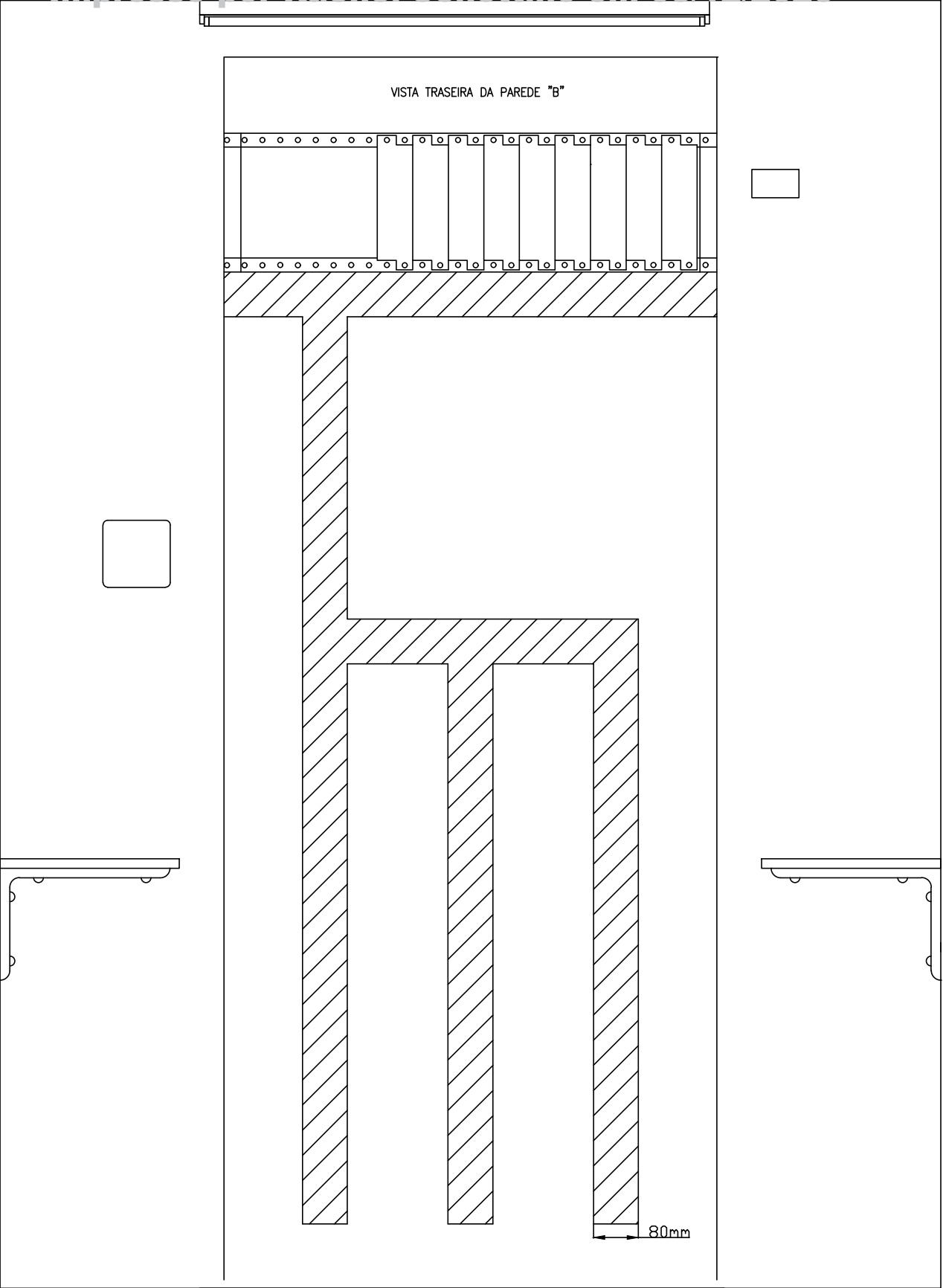


KHAU-17A12-120
27E166 MONTADO NA PAREDE



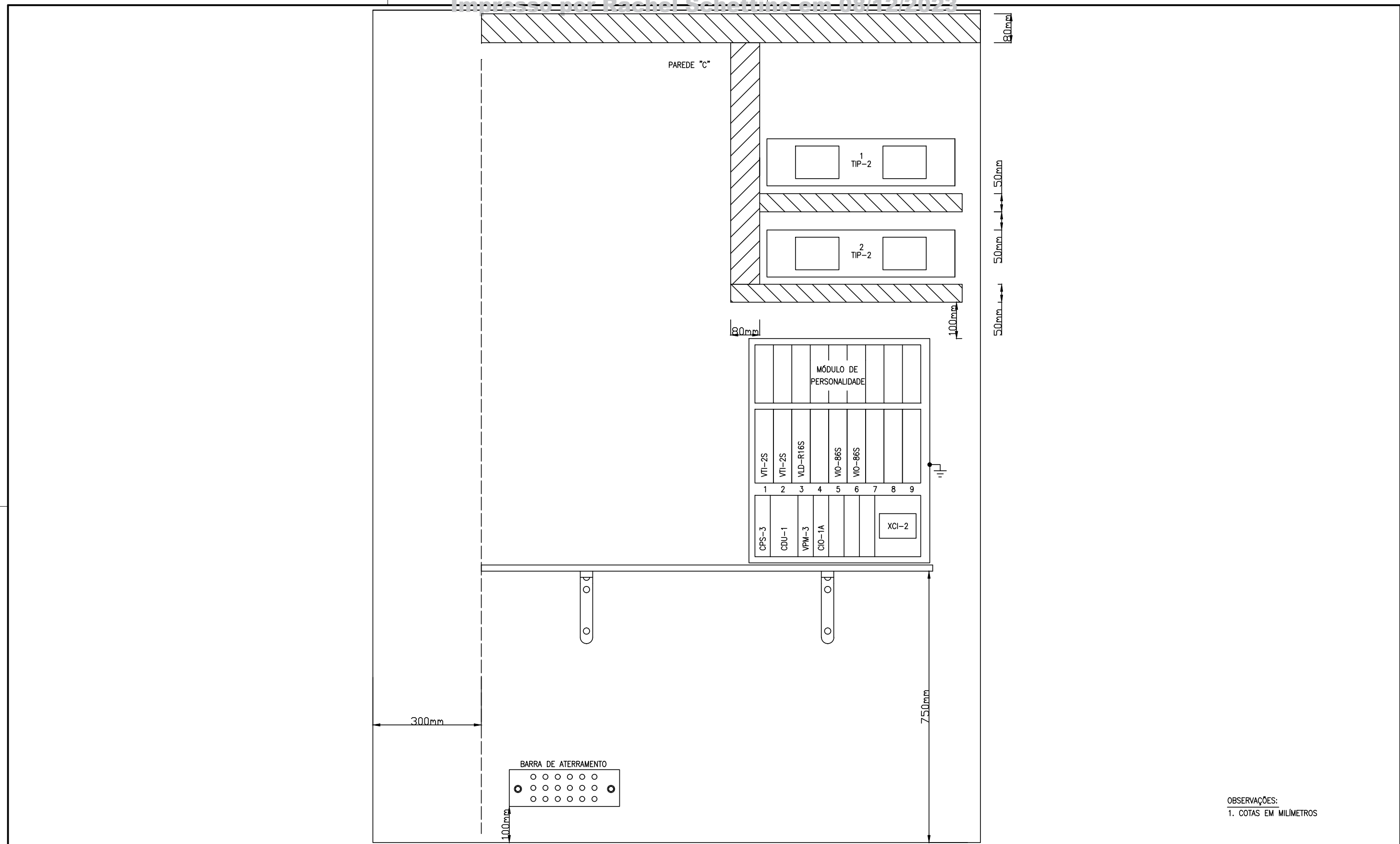
OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	REV. 1 – 17/05/2023	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS		MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "B" ABR 20 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ					
	REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E 11 E PASSANDO PARA TRAVADORES ELÉTRICOS				CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 26/01/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH				ELABORADOR: ANTONIO LEAL	04/10/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
	REV. 2 – 04/10/2023				REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023		DES.PROJ.: ANTONIO LEAL	REV./DATA: 2 – 04/10/2023	
	REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)				APROVADOR: ALEXANDRE MENEGHEL	04/12/2023		N° ARQUIVO MRS: PE-0S-OFSJ-022-01		SUBST./REF.: -
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO										



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO					
					ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"					
					ABR 20					
					SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ					
	CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES		DATA:		26/01/2023	
	ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	26/01/2023		PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA		ESCALA:	1:10	FORMATO:	A3
	REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	07/02/2023		DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL		REV./DATA:	-		
	APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-023-01				SUBST./REF.: -		



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "C"
ABR 20
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

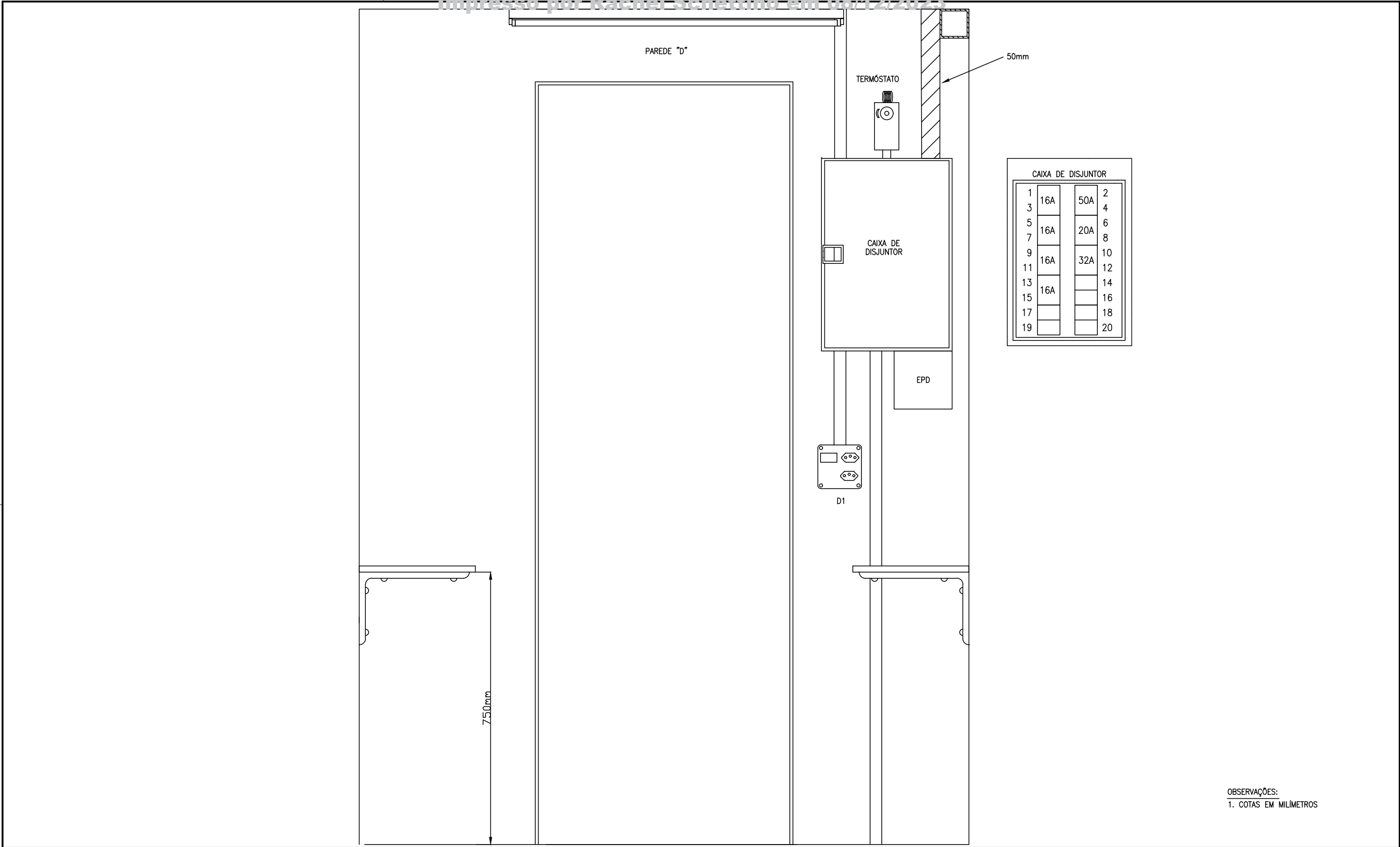
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL	26/01/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	07/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	27/02/2023

FIRMA CONTRATADA:
—

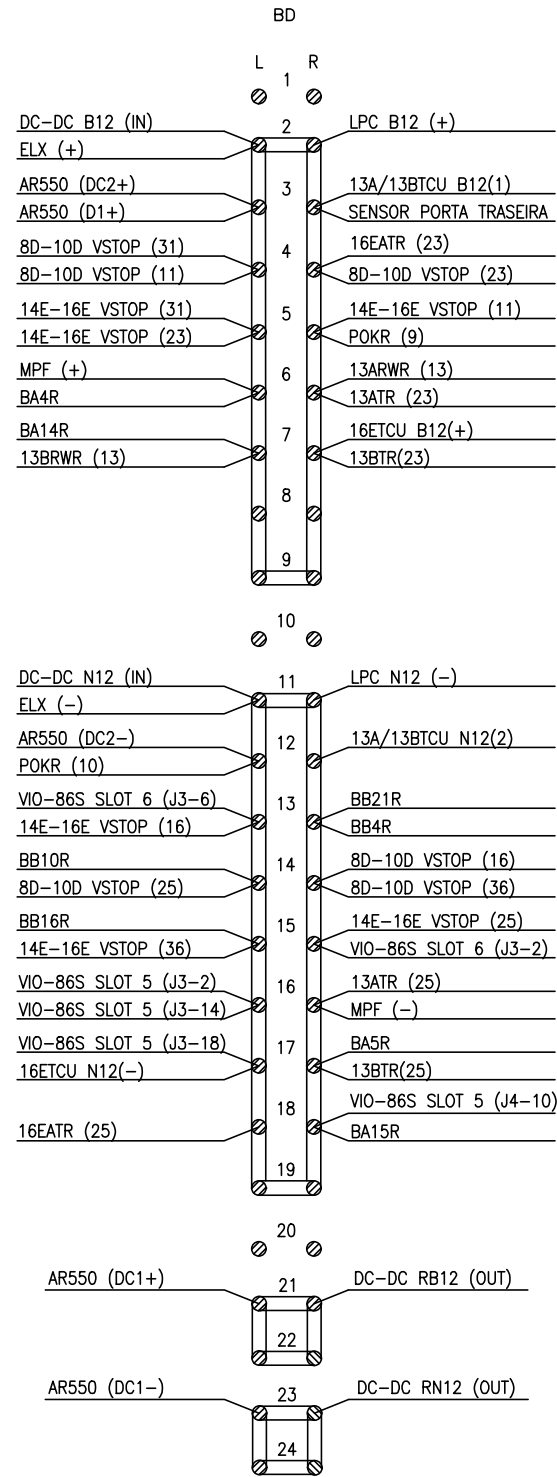
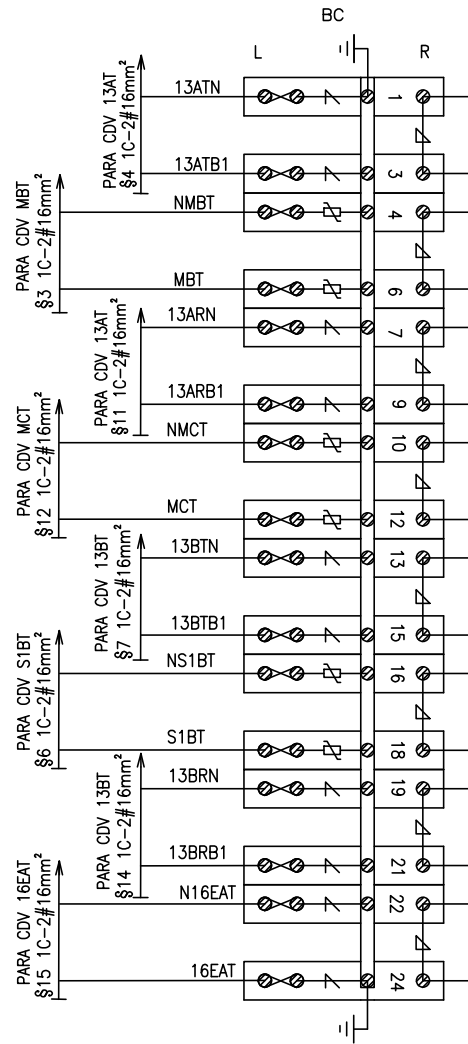
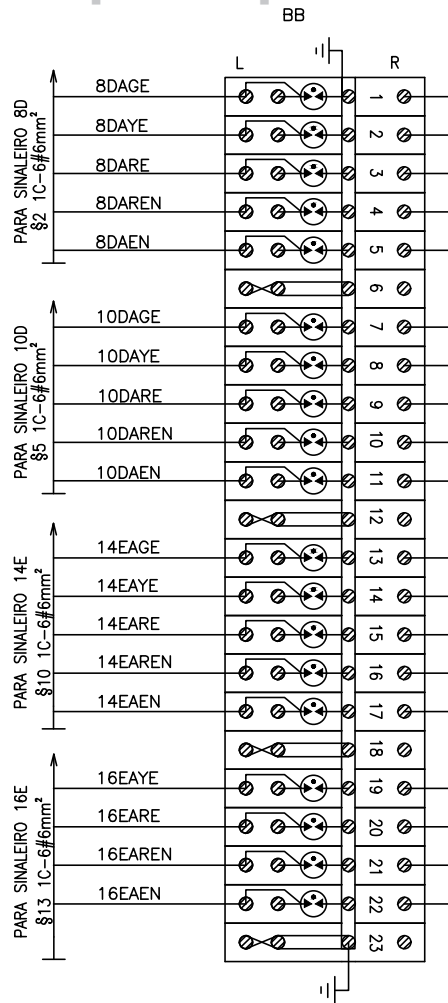
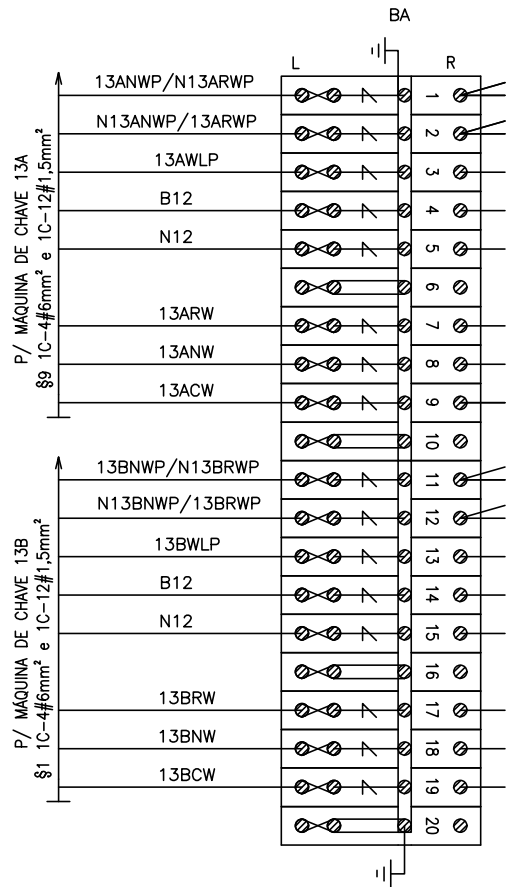
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**
PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**
DES.PROJ.: **ANTÔNIO LEAL**
PE-0S-0FSJ-024-01

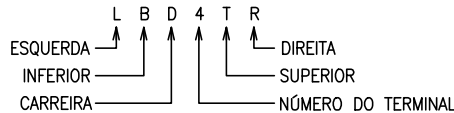
DATA: **26/01/2023**
ESCALA: **1:10** FORMATO: **A3**
REV./DATA: —
SUBST./REF.: —



ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			 Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1829mm x 1829mm LAYOUT DA PAREDE "D" ABR 20 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ								
					FIRMA CONTRATADA:		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 26/01/2023				
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE		DATA		-		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: 1:10		FORMATO: A3	
		ELABORADOR: ANTÔNIO LEAL		26/01/2023				DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL		REV./DATA: -			
		REVISOR: MÁRCIO MOREIRA		07/02/2023				Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FSJ-025-01		SUBST./REF.: -			
APROVADOR: MARCOS REINH		27/02/2023											



LEGENDA DE NOMENCLATURA



OBSERVAÇÕES:

- = SUPRESSOR
- = VARISTOR CLAMPER
- = SUPRESSOR HÍBRIDO
- = EQUALIZADOR
- = PINO DE TERMINAL
- = LINK DE TESTE
- = LINK SOLIDO
- = TERRA

ANOTAÇÕES

REV. 1 - 17/05/2023
REVISÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DO PROJETO PELA ÁREA DE ENG. OPERAÇÕES, RETIRANDO A MCH 5 E ELÉTRICOS
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: HYGOR TEODORO REVISOR: MARCOS REINH
REV. 2 - 04/10/2023
REVISÃO DO PROJETO RETIRANDO O VERMELHO E AMARELO E REALIZANDO A ENTREGA EM DEFINITIVO (PRETO)
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA DES.: ANTONIO LEAL REVISOR: HYGOR TEODORO

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]
ABR 20
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – FSJ

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: ANTONIO LEAL	04/10/2023
REVISOR: MARCOS REINH	19/10/2023
APROVADOR: ALEXANDRE MENEZES	04/12/2023

FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	26/01/2023
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	—
DES.PROJ.:	ANTÔNIO LEAL	FORMATO:	A3

PE-0S-0FSJ-026-01

REV./DATA:	2 - 04/10/2023	SUBST./REF.:	—
------------	----------------	--------------	---